Cơ sở truyền số liệu

Chương 3 –
Lý thuyết hàng đợi và đánh giá hiệu năng hệ thống

Trường Điện – Điện tử, Trường ĐHBK Hà Nội

TS. Nguyễn Xuân Dũng, Email: dung.nguyenxuan@hust.edu.vn

Nội dung

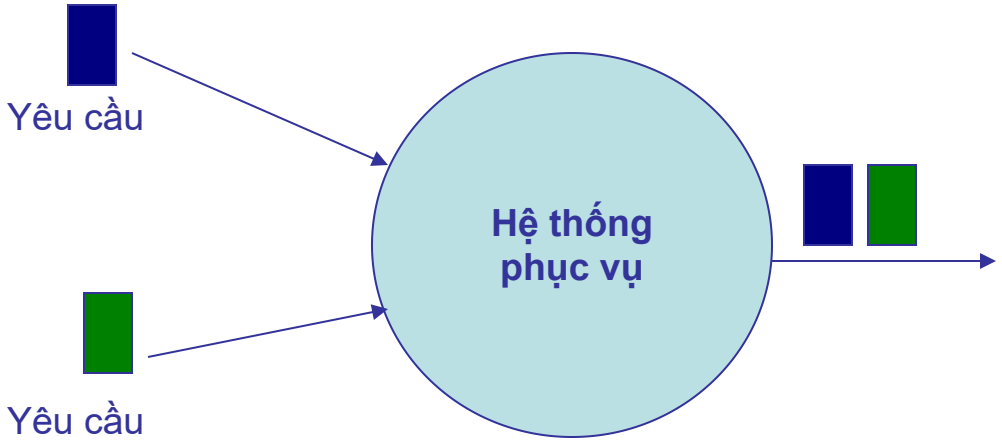
- Hệ thống phục vụ
- Lý thuyết hàng đợi
- Mạng hàng đợi
- Áp dụng lý thuyết hàng đợi trong chuyển mạch gói

Nội dung

- Hệ thống phục vụ
- Lý thuyết hàng đợi
- Mạng hàng đợi
- Áp dụng lý thuyết hàng đợi trong chuyển mạch gói

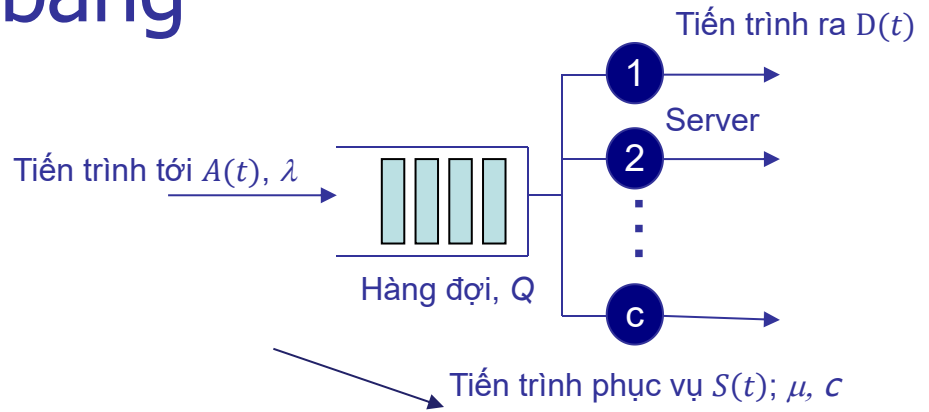
Hệ thống phục vụ

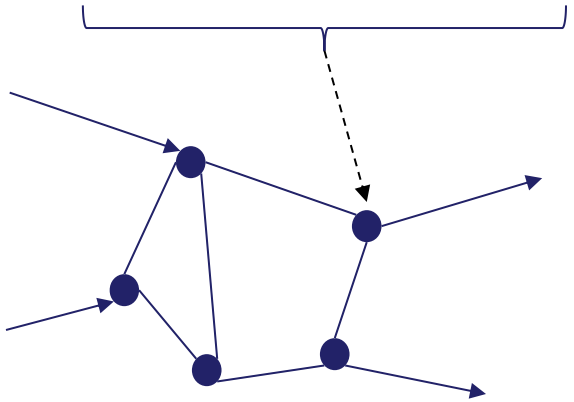
- Khái niệm hệ thống phục vụ (service system)
  - Các hệ thống tiếp nhận yêu cầu phục vụ ngẫu nhiên từ bên ngoài vào, sau đó xử lý/phục vụ các yêu cầu đó
  - Các yêu cầu sau khi được phục vụ xong sẽ đi ra khỏi hệ thống
- Hệ thống phục vụ được sử dụng để mô hình hóa nhiều quá trình xảy ra trong thực tế:
  - Hệ thống giao thông
  - Hệ thống xếp hàng tại siêu thị, các nơi công cộng
  - Mạng viễn thông



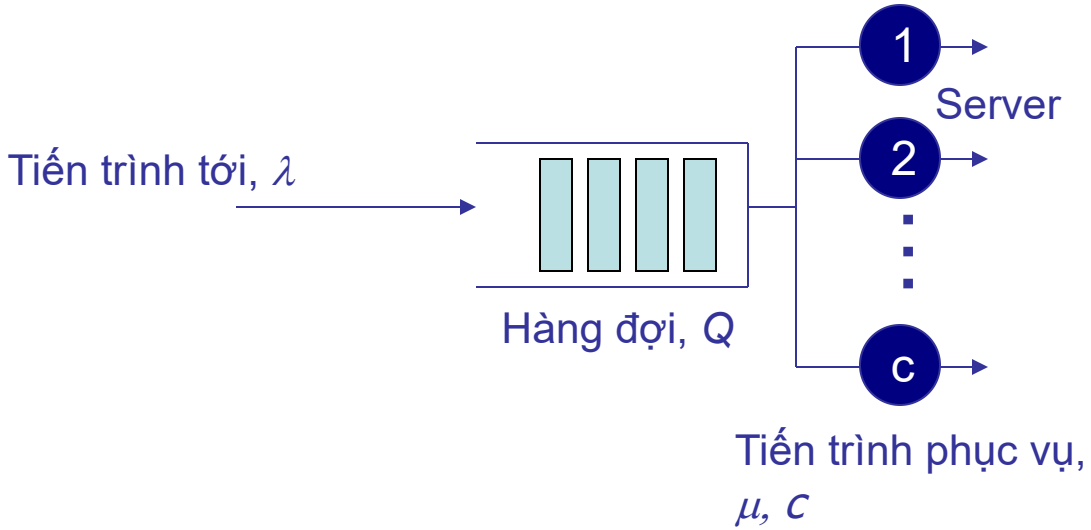
Hệ thống phục vụ (*tiếp*...)

- Hệ thống phục vụ được mô hình hóa bằng các hàng đợi
  - Hàng đợi đơn
  - Mạng hàng đợi
    - ◇ Tập hợp của nhiều hàng đợi đơn
- Các tiến trình trong hàng đợi:
  - Tiến trình tới (arrival process) $A(t)$;
  - Tiến trình phục vụ (service process) $S(t)$;
  - Tiến trình ra (departure process) $D(t)$;





Ký hiệu Kendall



- Được sử dụng để mô tả hệ thống hàng đợi.
- Ký hiệu: $A/S/m/B/K/SD$

Ký hiệu Kendall (*tiếp*...)

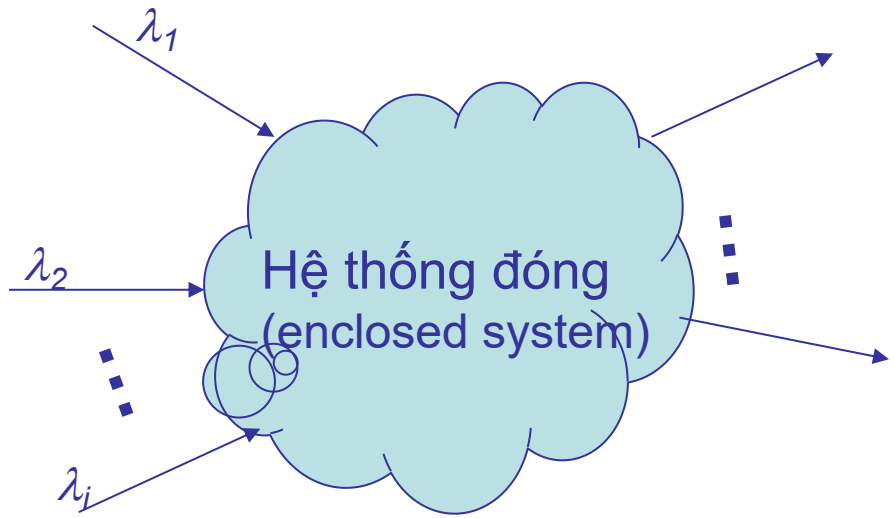
- A: Tiến trình ngẫu nhiên của yêu cầu đến hệ thống (arrival process), đặc trưng bởi phân bố ngẫu nhiên và tốc độ TB λ.
  - M: Markov; D: Deterministic; G: General
- S: Tiến trình ngẫu nhiên của thời gian xử lý yêu cầu tại server (service process), đặc trưng bởi phân bố ngẫu nhiên và tốc độ TB μ.
  - M: Markov; D: Deterministic; G: General
- m: Số server (number of servers) ($m > 0$)
- B: Chiều dài hàng đợi (*Number of Buffers*)
- K: Quy mô mật độ *(Population size): Số lượng yêu cầu đi vào hệ thống*
- SD: Cách thức phục vụ của server *(Service discipline)*
  - FIFO, LIFO, Round Robin, SIRO, Priority, .v.v.
  - Mặc định: FIFO
- Ví dụ: hàng đợi M/M/c/∞



David G. Kendall
(1918 - 2007) –
GS Toán tại Cambridge
và Oxford

Hệ thống đóng và các khái niệm liên quan

- Hệ thống đóng (enclosed system) – là một hệ thống phục vụ có đặc điểm:
  - Các yêu cầu đi vào hệ thống bằng các yêu cầu đã đi ra khỏi hệ thống và các yêu cầu đang nằm trong hệ thống
  - Hệ thông không tự sản sinh ra các yêu cầu mới mà cũng không hủy bỏ các yêu cầu đang tồn tại
- Hệ thống đóng là tập hợp của một hay nhiều hàng đợi



Các tham số của hệ thống đóng

- $N(t)$: số yêu cầu nằm trong hệ thống tại t
- $N_q(t)$: số yêu cầu nằm trong hàng đợi tại thời điểm t
- $N_s\,(t)$: số yêu cầu được phục vụ bởi server tại thời điểm t, $N_s(t) \leq\ C$
- T: thời gian tổng cộng một yêu cầu lưu lại hệ thống
- T_q: thời gian yêu cầu nằm đợi trong hàng đợi
- T_s: thời gian yêu cầu được phục vụ bởi server

$$N(t) = N_q(t) + N_s(t); \text{ (3.1)}$$

$$T = T_q + T_s; \text{ (3.2)}$$

Các tham số của hệ thống đóng (*tiếp*...)

- λ: Tốc độ trung bình của yêu cầu đi vào hệ thống (số yêu cầu/đơn vị thời gian)
- μ: Tốc độ phục vụ trung bình của 1 server (số yêu cầu/đơn vị thời gian)
- c: số server
- Mật độ lưu lượng (traffic intensity) hoặc tải ρ của hệ thống (traffic load) được tính như sau:

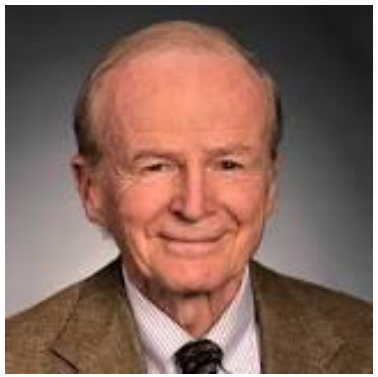
$$\rho = \frac{\lambda}{c\mu}; \quad (3.3)$$

  - Điều kiện để hệ thống hoạt động ổn định
    - $0 < \rho < 1$ hay $\lambda < c\mu$; (3.4)
  - Ngược lại, hệ thống sẽ ở trạng thái quá tải (tràn hàng đợi)

Định lý Little

- Xét một hệ thống đóng ở chế độ hoạt động ổn định ($\rho < 1$)
  - N: số yêu cầu trung bình trong hệ thống
  - T: thời gian lưu lại hệ thống trung bình của một yêu cầu
  - λ: Tốc độ trung bình của yêu cầu đi vào hệ thống
- Định lý Little (Little's law)

  $N = \lambda T$; (3.5)



John Little –
GS Toán tại MIT

Định lý Little (*tiếp*...)

- Ý nghĩa
  - Số yêu cầu trong hệ thống tỷ lệ thuận với tốc độ tới và thời gian lưu lại trung bình
- Ví dụ
  - Phương tiện giao thông đi qua ngã tư: số phương tiện bị ùn ứ càng tăng nếu lưu lượng lớn, đèn đỏ lâu.
- Chú ý
  - Định lý Little áp dụng cho tất cả các hệ thống đóng, không phụ thuộc vào tính chất ngẫu nhiên của tiến trình đến (arrival process) và tiến trình phục vụ (serving process)

Định lý Little (*tiếp*...)

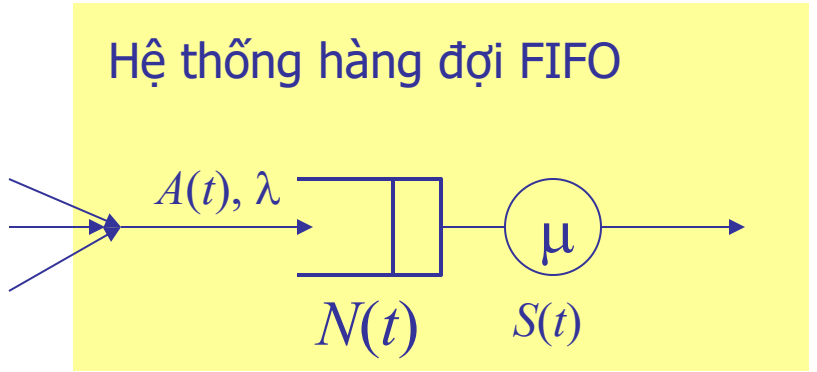
- **Chứng minh**: Xét trong khoảng $T_b = t_0 - t_1$ là khoảng $N(t) \neq 0$, diện tích phần màu xanh

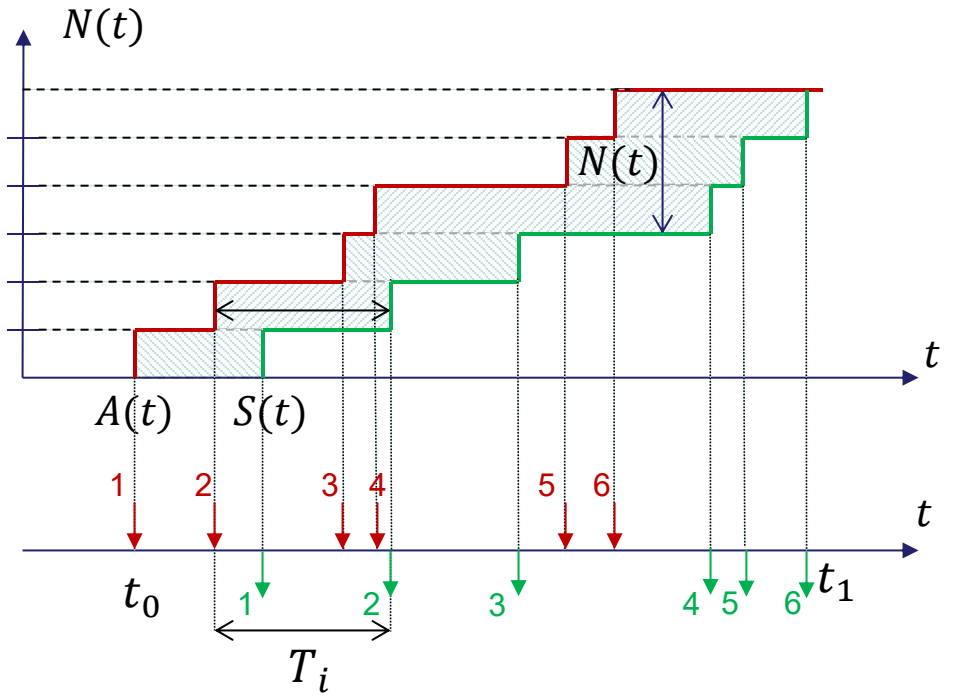
$$\Delta(t) = \int_{t_0}^{t_1} N(t)dt = \int_{t_0}^{t_1} [A(t) - S(t)]dt; \quad (3.6)$$

Mặt khác: $\Delta(t) = \sum_{i=1}^{n} (1 \times T_i)$; (3.7)

- n: số yêu cầu được xử lý trong khoảng $T_b = t_1 - t_0$

(3.6) (3.7): $\int_{t_0}^{t_1} N(t)dt = \sum_{i=1}^{n} T_i$; (3.8)





Định lý Little (*tiếp*...)

→ $\frac{1}{T_b}\int_{t_0}^{t_1} N(t)dt = \frac{A(t)}{T_b}\frac{\sum_{i=1}^{n} T_i}{A(t)}$; (3.9)

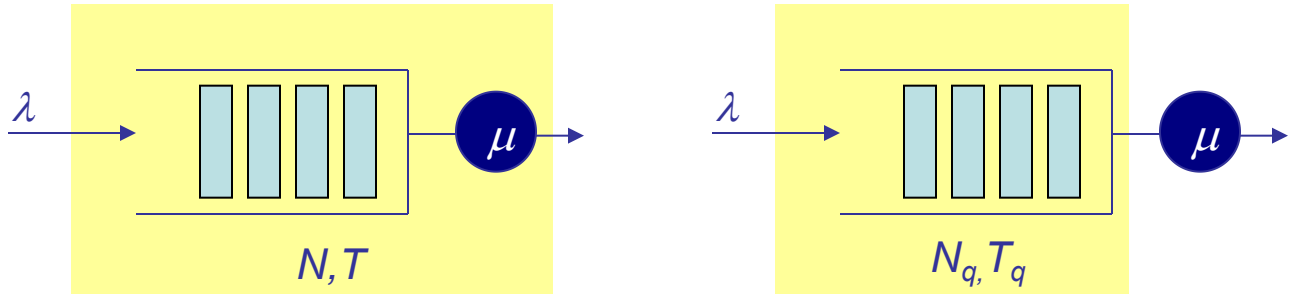
→ $\overline{N_{T_b}} = \lambda(t) \times \overline{T_n}$; (3.10)

- Trong đó:
  - $\overline{N_{T_b}}$: số yêu cầu nằm trong hàng đợi trung bình trong khoảng T_b;
  - $\lambda(t)=\frac{A(t)}{T_b}$: tốc độ tới trung bình trong khoảng T_b;
  - $\overline{T_n} = \frac{\sum_{i=1}^{n} T_i}{A(t)}$: thời gian trung bình một yêu cầu lưu lại trong hệ thống

- Hệ thống hoạt động ở chế độ ổn định, các giới hạn sau tồn tại:
  - $N = \lim_{T_b \to \infty} \overline{N_{T_b}}$; (3.11)
    - N: số yêu cầu trung bình trong hệ thống
  - $\lambda = \lim_{T_b \to \infty} \lambda(t)$; (3.12)
    - λ: tốc độ tới trung bình
  - $T = \lim_{T_b \to \infty} \overline{T_n}$; (3.13)
    - T: thời gian lưu lại trung bình của một yêu cầu trong hệ thống

→ $N = \lambda \times T$; (3.14) → chứng minh xong

Một số tính chất của hệ thống đóng



$N = \lambda T$ $\quad N_q = \lambda T_q$

- $N = N_q + N_s$; (3.15)
- $T = T_q + T_s$; (3.16)

(3.15) (3.16) → $N = N_q + \lambda T_s = N_q + \frac{\lambda}{\mu}$; (3.17)

$N_s = \frac{\lambda}{\mu} = \rho$; (3.18)

(3.17), (3.18): $N = N_q + \rho$; (3.19)

Một số tính chất của hệ thống đóng (*tiếp*…)

- Câu hỏi:
  - Định lý Little có đủ để đánh giá hiệu năng của một hệ thống không?
    - ◇Little chỉ đúng cho hệ thống đóng
    - ◇Các tham số đánh giá hiệu năng $N, T, N_q, T_q, N_S, T_S, p_B$ (xác suất yêu cầu bị từ chối)
    - ◇Định lý Little: λ cho trước, cần phải đánh giá N, T

  → Để đánh giá hiệu năng hệ thống, cần phải có mô hình của tiến trình tới và tiến trình phục vụ

Nội dung

- Hệ thống phục vụ
- Lý thuyết hàng đợi
- Mạng hàng đợi
- Áp dụng lý thuyết hàng đợi trong chuyển mạch gói

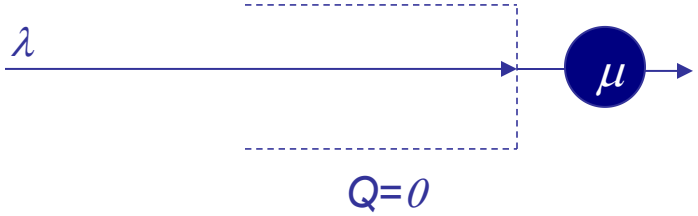
Lý thuyết hàng đợi

- Nội dung:
  - Hàng đợi M/M/1/1
  - Hàng đợi M/M/1/∞
  - Hàng đợi M/M/1/k
  - Hàng đợi M/M/c/∞
  - Hàng đợi M/M/c/c
  - Hàng đợi M/M/c/k
  - Hàng đợi M/G/1/∞
  - Hàng đợi M/D/1/∞

Một số quy ước ký hiệu

- N: số yêu cầu trung bình nằm trong hệ thống
- N_q: số yêu cầu nằm trong hàng đợi
- N_s: số yêu cầu được phục vụ bởi server
- T: thời gian trung bình một yêu cầu lưu lại hệ thống
- T_q: thời gian trung bình yêu cầu nằm đợi trong hàng đợi
- T_s: thời gian trung bình yêu cầu được phục vụ bởi server
- $P\{T_q \leq t\}$: Xác suất để thời gian trong hàng đợi nhỏ hơn một thời gian t cho trước
- $P\{T \leq t\}$: Xác suất để thời gian trong hệ thống nhỏ hơn một thời gian t cho trước
- P_B: Xác suất một yêu cầu bị từ chối
- λ: Tốc độ trung bình của yêu cầu đi vào hệ thống
- μ: Tốc độ phục vụ trung bình của 1 server

Hàng đợi M/M/1/1



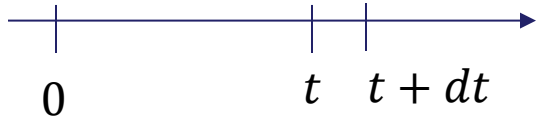
- Tiến trình tới: Poisson (Markov)
- Tiến trình phục vụ: Poisson
- 1 server
- $Q = 0$

→dung lượng của hệ thống: $S = 1$;

- Câu hỏi: M/M/1/1 có phải hệ thống đóng không?

Đánh giá hiệu năng M/M/1/1

- Các tham số đánh giá hiệu năng
  - Số yêu cầu trung bình trong hệ thống N;
  - Thời gian trung bình một yêu cầu trong hệ thống T;
  - Xác suất một yêu cầu bị từ chối P_B;
- Chú ý
  - Theo Định lý 2 của tiến trình Poisson: số yêu cầu được phục vụ là tiến trình Poisson → thời gian phục vụ tuân theo hàm mũ
- Đánh giá
  - Gọi
    - $p_n(t)$: xác suất tại t hệ thống có n yêu cầu ($n \in [0,1]$);
    - $p_n^a(t_1, t_2)$: xác suất để có n yêu cầu đi vào hệ thống trong khoảng $[t_1, t_2]$; (a – arrival)
    - $p_n^d(t_1, t_2)$: xác suất để có n yêu cầu được phục vụ xong trong khoảng $[t_1, t_2]$; (d - departure)
  - Xét khoảng thời gian $[0, t + dt]$, tính $p_n(t + dt)$;



Đánh giá hiệu năng M/M/1/1 (*tiếp*...)

- TH1: $n = 0$

$$p_0(t+dt) = p_0(t)p_0^a(t,t+dt) +$$

$$+ p_0(t)\sum_{i=1}^{\infty} p_i^a(t,t+dt)p_i^d(t,t+dt)$$

$$+ p_1(t)p_1^d(t,t+dt)p_0^a(t,t+dt)$$

$$+ p_1(t)\sum_{j=1}^{\infty} p_j^a(t,t+dt)p_{j+1}^d(t,t+dt);$$

(3.20)

(3.20):

$$p_0(t+dt)$$

$$= p_0(t)[1-\lambda dt] + p_1(t)\mu dt[1-\lambda dt]$$

$$= p_0(t) - \lambda p_0(t)dt + \mu p_1(t)dt;\ (3.21)$$

→ Có hệ phương trình:

$$\begin{cases} \frac{dp_0(t)}{dt} = \mu p_1(t) - \lambda p_0(t) \\ p_0(t) + p_1(t) = 1 \end{cases};\ (3.22)$$

Đánh giá hiệu năng M/M/1/1 (*tiếp*...)

Giải hệ phương trình vi phân (3.22)

$$\begin{cases} p_0(t) = \frac{\mu}{\lambda+\mu} + [p_0(0) - \frac{\mu}{\lambda+\mu}]e^{-(\lambda+\mu)t} \\ p_1(t) = \frac{\lambda}{\lambda+\mu} + [p_1(0) - \frac{\lambda}{\lambda+\mu}]e^{-(\lambda+\mu)t} \end{cases}; \text{ (3.23)}$$

Hệ thống dừng không phụ thuộc vào thời gian

$$p_0 = \lim_{t\to\infty} p_0(t) = \frac{\mu}{\lambda+\mu}; \text{ (3.24)}$$

$$p_1 = \lim_{t\to\infty} p_1(t) = \frac{\lambda}{\lambda+\mu};$$

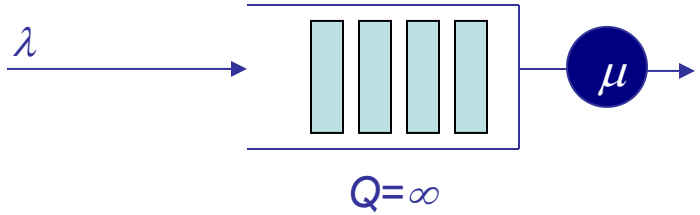
Đánh giá hiệu năng M/M/1/1 (*tiếp*…)

- Xác suất để 1 yêu cầu bị từ chối
  - Khi yêu cầu tới → đã có 1 yêu cầu trong hệ thống
  - $p_B = p_1 = \frac{\lambda}{\lambda+\mu}$; (3.25)
- Số yêu cầu trung bình trong hệ thống
  - $N = \sum_{n\in[0,1]} np_n = p_1 = \frac{\lambda}{\lambda+\mu}$; (3.26)
- Thời gian trung bình một yêu cầu lưu lại trong hệ thống
  - $T = T_S = \frac{1}{\mu}$; (3.27)

Đánh giá hiệu năng M/M/1/1 (*tiếp*…)

- Ví dụ
  - Điểm rút tiền có một máy ATM tự động. Tần suất người đến rút tiền trung bình là 10 người/giờ, tuân theo phân bố Poisson. Thời gian trung bình cần thiết cho mỗi người là 3 phút.
    - ◇ Tính xác suất một người đến nhưng không được phục vụ

Hàng đợi M/M/1/∞



- Tiến trình tới: Poisson, λ
- Tiến trình phục vụ: Poisson, μ
- Hàng đợi: $Q = \infty$
- Số sever: $C = 1$

→Dung lượng của hệ thống: $S = \infty$, số trạng thái của hệ thống: ∞

- Câu hỏi: M/M/1/∞ có phải hệ thống đóng không?

Đánh giá hiệu năng M/M/1/∞

- Tương tự hàng đợi M/M/1/1, có:

$$\begin{cases} \mu p_1 = \lambda p_0 \\ (\lambda + \mu) p_n = \lambda p_{n-1} + \mu p_{n+1}; n \geq 2 \end{cases} \quad (3.28)$$

(3.28): $p_n = (\frac{\lambda}{\mu})^n p_0 = \rho^n p_0$ (3.29)

Trong đó: $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$;

Mặt khác:

$\sum_{i=0}^{\infty} p_i = \sum_{i=0}^{\infty} \rho^i p_0 = 1$; (3.30)

(3.29), (3.30):

$p_0 = \frac{1}{\sum_{i=0}^{\infty} \rho^i} = 1 - \rho$; (3.31)

$p_n = \rho^n (1 - \rho)$; (3.32)

- Câu hỏi: chứng minh (3.28)

Đánh giá hiệu năng M/M/1/∞ (*tiếp*...)

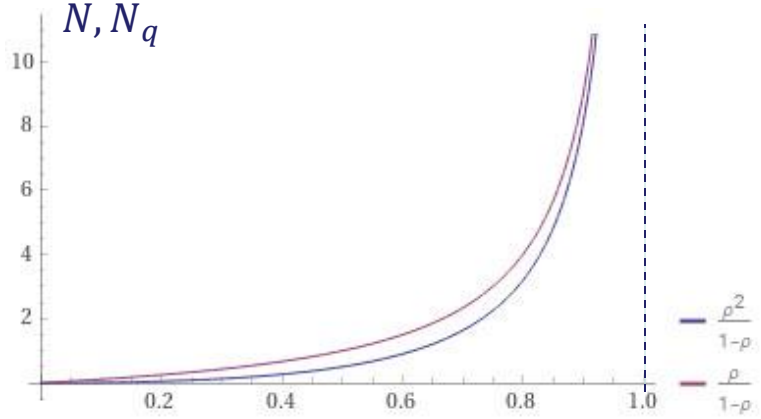
- Số yêu cầu trung bình trong hệ thống

$$N = \sum_{i=0}^{\infty} i p_i = \sum_{i=0}^{\infty} i\rho^i(1-\rho) = (1-\rho)\rho \sum_{i=1}^{\infty} i\rho^{i-1}$$

$$= (1-\rho)\rho \sum_{i=1}^{\infty} \frac{d\rho^i}{d\rho}; \text{ (3.33)}$$

(3.33):

$$N = \frac{\rho}{1-\rho}; \text{ (3.34)}$$



- Số yêu cầu trung bình trong hàng đợi

$$N_q = \sum_{i=1}^{\infty} (i-1)p_i = \frac{\rho^2}{1-\rho}; \text{ (3.35)}$$

Đánh giá hiệu năng M/M/1/∞ (*tiếp*...)

- Xác suất một yêu cầu phải đợi trong hàng đợi khoảng thời gian $t_q \leq t$ cho đến khi nó được phục vụ bởi server

$$p(t_q \leq t) = \overbrace{p(N = 0)}^{t_q = 0} + p(t_q \leq t | N \neq 0);$$

$$p(t_q \leq t) = p_0 + \sum_{i=1}^{\infty} p(t_q \leq t | N = i); \text{ (3.36)}$$

- (3.36): tính $p(t_q \leq t | N = i)$
  - Gọi t_{S_j}: thời gian server phục vụ yêu cầu thứ j, t_{S_j} tuân theo phân bố mũ, tham số μ

→$t_q = \sum_{j=1}^{i-1} t_{s_j}$ (3.37), tuân theo phân bố Gamma (xem Chương 2)



Đánh giá hiệu năng M/M/1/∞ (*tiếp*...)

→ $p(t_q \le t | N = i) = \int_o^t \mu \frac{(\mu x)^{i-1}}{(i-1)!} e^{-\mu x} dx$; (3.38)

- (3.36), (3.38)
  - $p(t_q \le t) = p_0 + \sum_{i=1}^{\infty} \int_o^t \mu \frac{(\mu x)^{i-1}}{(i-1)!} e^{-\mu x} dx$; (3.39)

    → Xác suất một yêu cầu phải đợi trong hàng đợi khoảng thời gian $t_q \le t$ cho đến khi nó được phục vụ bởi server

    $p(t_q \le t) = 1 - \rho e^{-(\mu-\lambda)t}$; (3.40)

Đánh giá hiệu năng M/M/1/∞ (*tiếp*...)

- Thời gian trung bình yêu cầu phải đợi trong hàng đợi trước khi được phục vụ T_q
  - Chú ý: $p(t_q \le t)$ - hàm phân bố xác suất của t_q

$$\rightarrow T_q = \int_0^\infty t_q \frac{dp(t_q \le t)}{dt_q} dt_q; \text{ (3.41)}$$

$$T_q = \frac{1}{\mu} \times \frac{\rho}{1-\rho}; \text{ (3.42)}$$

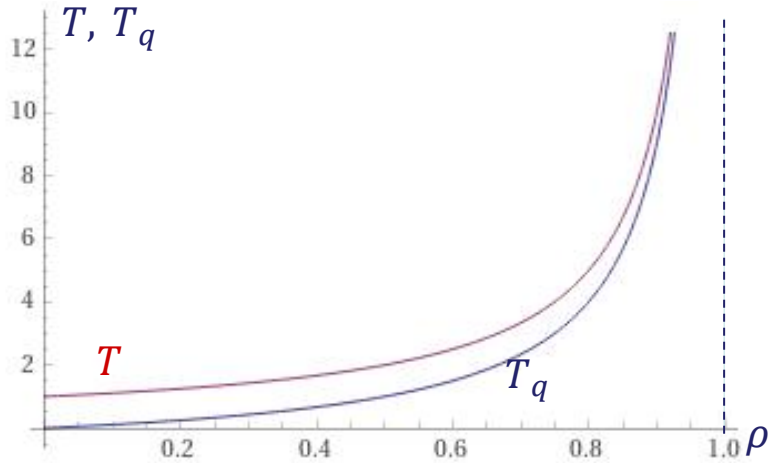
- Thời gian trung bình một yêu cầu phải đợi trong hệ thống
  - Tương tự (3.41), gọi t_0 là thời gian yêu cầu phải đợi trong hệ thống, có:

$$p(t_0 \le t) = 1 - e^{-(\mu-\lambda)t}; \text{ (3.43)}$$

$$T = \int_0^\infty t_0 \frac{dP(t_0 \le t)}{dt_0} dt_0 = \frac{1}{\mu} \times \frac{1}{1-\rho}; \text{ (3.44)}$$

Đánh giá hiệu năng M/M/1/∞ (*tiếp*...)

- Câu hỏi
  - Có cách nào tính T và T_q đơn giản hơn không?
- Nhận xét
  - M/M/1/∞ là hệ thống đóng → áp dụng định lý Little
    - $T_q = \frac{N_q}{\lambda} = \frac{1}{\mu} \times \frac{\rho}{1-\rho}$; (3.45)
    - $T = \frac{N}{\lambda} = \frac{1}{\mu} \times \frac{1}{1-\rho}$; (3.46)
- Thời gian trung bình một yêu cầu được phục vụ bởi server
  - $T_S = T - T_q = \frac{1}{\mu}$; (3.47)
- Nhận xét
  - (3.34), (3.35), (3.42), (3.44):
    - $\rho \to 1$: $N, N_q, T, T_q \to \infty$ → Hệ thống ở trạng thái ổn định khi $\rho < 1$



Đánh giá hiệu năng M/M/1/∞ (*tiếp*...)

- Ví dụ:
  - Khách hàng đi vào quầy tính tiền của siêu thị mini theo tiến trình Poisson với tốc độ trung bình là 40 mỗi giờ. Thời gian cần thiết để phục vụ một khách hàng có phân bố mũ với trung bình là 1 phút. Giả thiết có một quầy tính tiền duy nhất, siêu thị có đủ chỗ cho tất cả mọi người xếp hàng. Tìm:
    - ◇Thời gian chờ trung bình của một khách hàng.
    - ◇Xác suất để một khách hàng từ lúc đi vào xếp hàng đến lúc trả tiền xong không quá 1,5 phút.

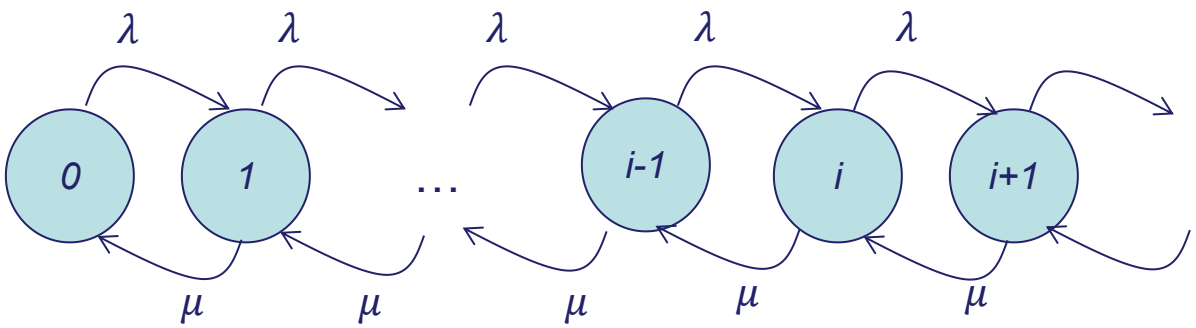
Tiến trình sinh – tử

- Nhận xét:
  - Để đánh giá hiệu năng hệ thống → tính p_n → giải phương trình vi phân
    - ◇ Quá trình đánh giá hiệu năng khá phức tạp
- Tiến trình sinh – tử (birth – death process)
  - Là một trường hợp đặc biệt của chuỗi Markov
  - Mô tả quá trình chuyển trạng thái của một hệ thống → sơ đồ trạng thái
  - Đúng với các tiến trình tới và tiến trình phục vụ Poisson
- Sử dụng để đơn giản hóa quá trình đánh giá hiệu năng

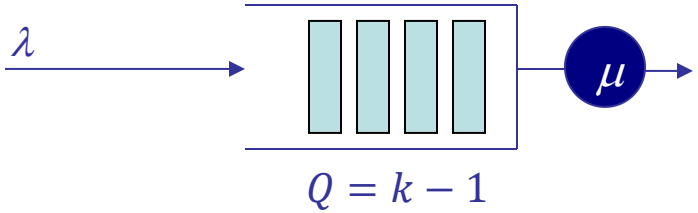
Tiến trình sinh – tử

- Mô hình hóa hệ thống sử dụng tiến trình sinh – tử
  - Xác định số trạng thái của hệ thống
  - Xác định mối liên hệ giữa các trạng thái
  - Viết phương trình cân bằng trạng thái:
    - ◇ xác suất đi ra trạng thái = xác suất đi vào trạng thái
- Ví dụ: hàng đợi M/M/1/∞
  - Số trạng thái:∞ $(0,1,\dots,i-1,i,i+1,\dots)$;
  - Phương trình cân bằng:

$$\begin{cases} p_0\lambda = p_1\mu \\ p_i(\lambda+\mu) = p_{i-1}\lambda + p_{i+1}\mu \end{cases}; \quad (3.48)$$



Hàng đợi M/M/1/k

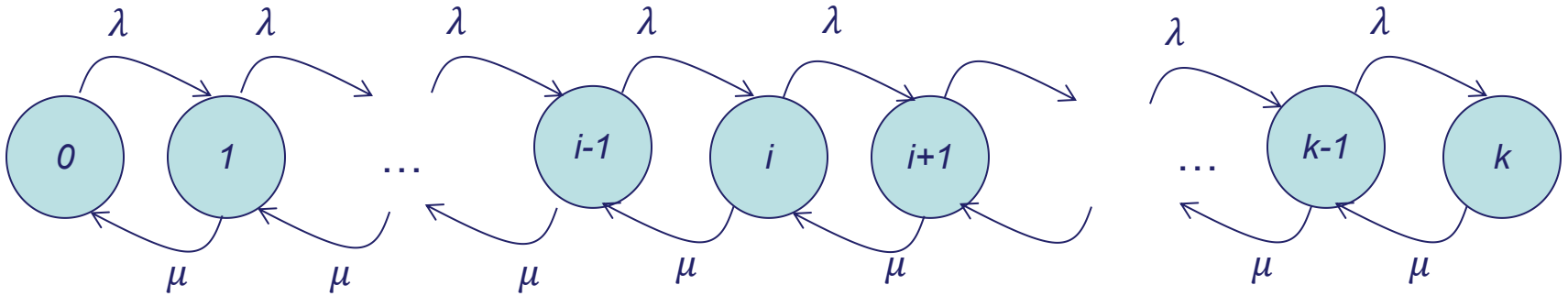


- Tiến trình tới: Poisson, λ
- Tiến trình phục vụ: Poisson, μ
- Hàng đợi: $Q = k - 1$
- Số sever: $C = 1$

→Dung lượng của hệ thống: $S = k$

- Câu hỏi: M/M/1/k có phải hệ thống đóng không?

Đánh giá hiệu năng M/M/1/k



- Mô hình hóa theo tiến trình sinh – tử

$$\begin{cases} \lambda p_0 = \mu p_1; i = 0 \\ (\lambda + \mu) p_i = \lambda p_{i-1} + \mu p_{i+1};\ \forall i: 1 \le i \le (k-1); \text{ (3.49)} \\ \lambda p_{k-1} = \mu p_k; i = k \end{cases}$$

- Mặt khác

$\sum_{i=0}^{k} p_i = 1$; (3.50)

Đánh giá hiệu năng M/M/1/k (*tiếp*...)

- (3.49) và (3.50)

$$\begin{cases} p_i = \rho^i p_0 \\ \sum_{i=0}^{k} p_i = 1 \end{cases}; (3.51)$$

$$\rightarrow p_0 = \frac{1}{\sum_{i=0}^{k} \rho^i} = \frac{1-\rho}{1-\rho^{k+1}}; (3.52)$$

$$p_i = \frac{\rho^i(1-\rho)}{1-\rho^{k+1}}; i \in [0,1, \ldots, k]; (3.53)$$

Đánh giá hiệu năng M/M/1/k (*tiếp*...)

- Xác suất một yêu cầu bị từ chối

$$p_B = p_k = \frac{\rho^k(1-\rho)}{1-\rho^{k+1}};\ (3.54)$$

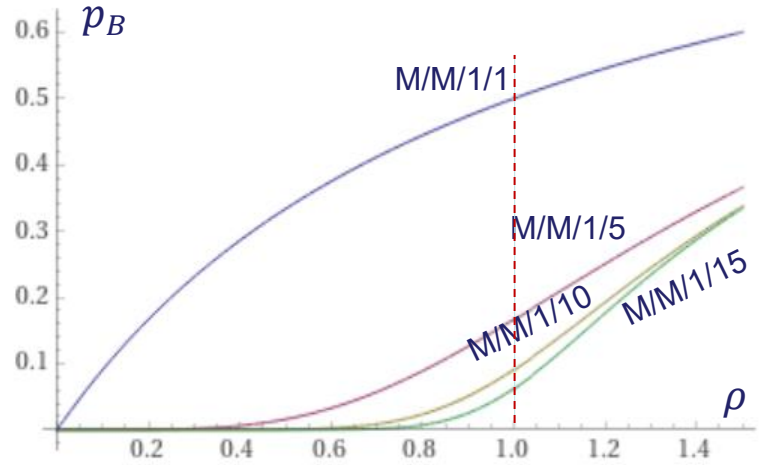
- Số yêu cầu trung bình trong hệ thống

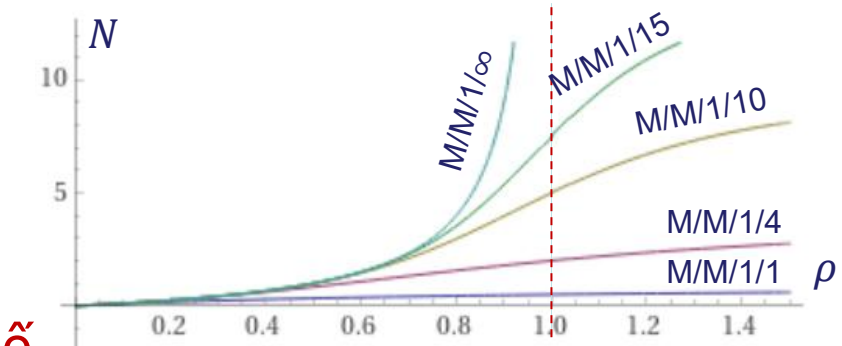
$$N = \sum_{i=0}^{k} ip_i = \frac{\rho}{1-\rho} - \frac{(k+1)\rho^{k+1}}{1-\rho^{k+1}};(3.55)$$

- Số yêu cầu trung bình trong hàng đợi

$$N_q = \sum_{i=1}^{k}(i-1)p_i = \sum_{i=1}^{k} ip_i - \sum_{i=1}^{k} p_i$$

$$= N - (1-p_0) = \frac{1}{1-\rho} + \frac{\rho-(k+1)\rho^{k+1}}{1-\rho^{k+1}};\ (3.56)$$





- Câu hỏi
  - Các tham số hiệu năng trên đều xét trong trường hợp hệ thống ổn định: $\rho < 1$ → $\lambda < \mu$ → tại sao $p_b > 0$ theo (3.54)?

Đánh giá hiệu năng M/M/1/k (*tiếp*...)

- Xác suất $p\{t_q \le t\}$ – tương tự hàng đợi M/M/1/∞ có

$$p\{t_q \le t\} = \frac{1-\rho}{1-\rho^k} + \sum_{i=0}^{k-1} \rho^i \int_0^{\mu t} \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} e^{-x} dx; \text{ (3.57)}$$

- Thời gian trung bình một yêu cầu phải đợi trong hàng đợi

$$T_q = \int_0^{\infty} t_q \frac{dp\{t_q \le T\}}{dt_q} dt_q = \frac{1}{\mu} \times \frac{1}{1-p_k}(N - kp_k); \text{ (3.58)}$$

$$T_q = \frac{1}{\lambda} \frac{1}{1-p_k} N_q; \text{ (3.59)}$$

- Xác suất $p\{t_0 \le t\}$ – tương tự hàng đợi M/M/1/∞

$$p\{t_0 \le t\} = \sum_{i=1}^{k-1} \frac{p_i}{1-p_k} \int_0^t \mu \frac{(\mu x)^n}{n!} e^{-\mu x} dx; \text{ (3.60)}$$

- Thời gian trung bình một yêu cầu lưu lại hệ thống

$$T = \int_0^{\infty} t_0 \frac{dp\{t_0 \le t\}}{dt_0} dt_0 = \frac{1}{\mu} \frac{1}{1-p_k} [N - (k+1)p_k + 1] = \frac{1}{\lambda} \frac{1}{1-p_k} N; \text{ (3.61)}$$

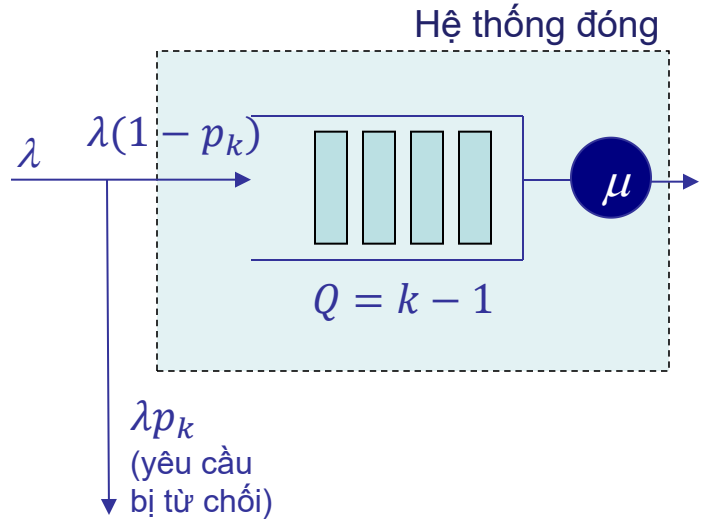
Đánh giá hiệu năng M/M/1/k (*tiếp*...)

- Câu hỏi: có phương pháp nào tính T, T_q đơn giản hơn?
- Nhận xét
  - Tiến trình tới Poisson với tham số λ
    - ◇ Tiến trình yêu cầu bị từ chối: Poisson, tham số λp_k;
    - ◇ Tiến trình yêu cầu được chấp nhận: Poisson, tham số $\lambda(1-p_k)$;

      →hệ thống hàng đợi với tiến trình tới $\lambda(1-p_k)$ là hệ thống đóng → Định lý Little

      $N = \lambda(1-p_k)T$; (3.62)

      $N_q = \lambda(1-p_k)T_q$; (3.63)



Đánh giá hiệu năng M/M/1/k (*tiếp*...)

- Chú ý
  - Khi $\rho \to 1$:
    - Sử dụng định lý L'Hopital hoặc từ (3.51)

      $p_i = \lim_{\rho \to 1} \rho^i p_0 = p_0, \ \forall i \in [0, k]$; (3.64)

      Mặt khác: $\sum_{i=0}^{k} p_i = (k+1)p_0 = 1$; (3.65)

      (3.64), (3.65): $p_0 = p_1 = \ldots = p_k = \frac{1}{k+1}$; (3.66)
    - $N = \sum_{i=0}^{k} i p_i = \frac{1}{k+1} \sum_{i=0}^{k} i = \frac{1}{k+1} \frac{k(k+1)}{2} = \frac{k}{2}$; (3.67)
    - $N_q = \frac{k^2-k-1}{2(k+1)}$; (3.68)
    - $T = \frac{1}{\lambda} \frac{k+1}{2}$; (3.69)
    - $T_q = \frac{1}{\lambda} \frac{k^2-k-1}{2k}$; (3.70)
- Nhận xét: khi $\rho \to \infty$, số yêu cầu trung bình của hệ thống chiếm 50% dung lượng hệ thống

Đánh giá hiệu năng M/M/1/k (*tiếp*...)

- Ví dụ:
  - Bãi gửi xe máy có một cổng tiếp nhận xe vào/ra. Giả thiết tại chiều vào bãi gửi:
    - ◇ Có khoảng không gian đủ chỗ cho 10 khách hàng đợi 01 nhân viên xử lý
    - ◇ Số khách hàng trung bình đi vào bãi gửi xe là 3 khách hàng/phút, tuân theo tiến trình Poisson
    - ◇ Thời gian trung bình nhân viên xử lý một xe máy là 15 giây, tuân theo phân bố mũ
    - ◇Hỏi:
      - Xác suất khách hàng được phục vụ ngay
      - Thời gian trung bình khách hàng phải đợi cho đến khi được phục vụ
      - Xác suất bãi gửi xe bị tắc do người tới quá đông

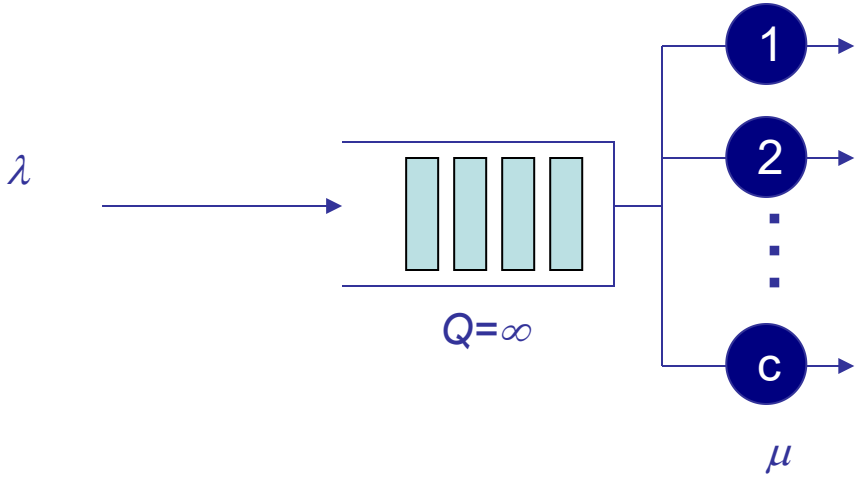
Hàng đợi M/M/C/∞

- Tiến trình tới: Poisson, λ
- Tiến trình phục vụ: Poisson, μ như nhau cho từng server
- Hàng đợi: $Q = \infty$
- c server
- Gọi:

$$\rho = \frac{\lambda}{c\mu}; \text{ (3.71)}$$

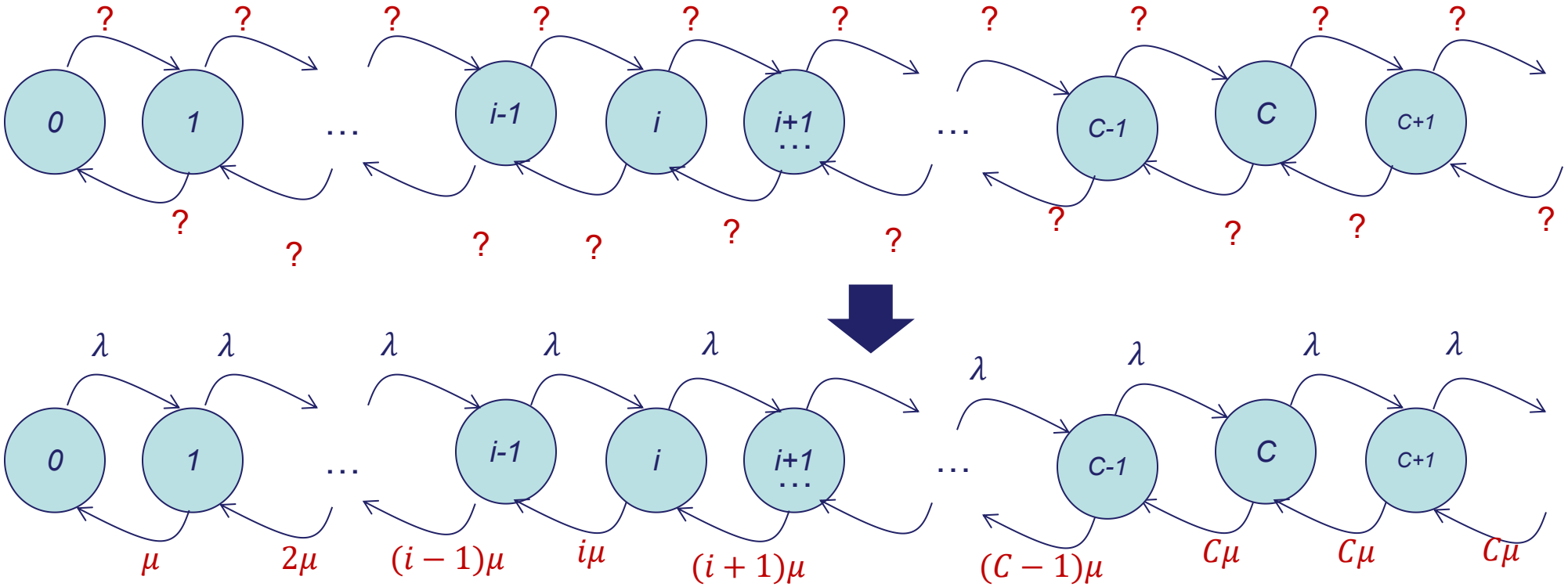
$$a = \frac{\lambda}{\mu}; \text{ (3.72)}$$

- Câu hỏi:
  - M/M/C/∞ có phải hệ thống đóng không? Có bao nhiêu trạng thái?



Đánh giá hiệu năng M/M/C/∞

- Mô tả các trạng thái của M/M/C/∞
  - Câu hỏi: đồ hình trạng thái của M/M/C/∞ khác gì so với M/M/1/∞?



Đánh giá hiệu năng M/M/C/∞ (*tiếp...*)

- Từ các trạng thái của hàng đợi

$$\begin{cases} \lambda p_0 = \mu p_1 \\ (\lambda + i\mu)p_i = (i+1)\mu p_{i+1} + \lambda p_{i-1}; i < c; \text{ (3.71)} \\ (\lambda + c\mu)p_i = c\mu p_{i+1} + \lambda p_{i-1}; i \geq c \end{cases}$$

$$\sum_{i-0}^{\infty} p_i = 1; \text{ (3.72)}$$

- (3.71), (3.72):

$$p_0\left[1 + \frac{\lambda}{\mu} + \frac{\lambda}{\mu}\frac{\lambda}{2\mu} + \ldots + \frac{\lambda}{\mu}\frac{\lambda}{2\mu} \times \ldots \times \frac{\lambda}{c\mu} + \ldots + \frac{\lambda}{\mu}\frac{\lambda}{2\mu} \times \overbrace{\ldots \times \frac{\lambda}{c\mu} \times \ldots \times \frac{\lambda}{c\mu}}^{i \geq c} + \ldots\right] = 1; \text{ (3.73)}$$

$$\rightarrow p_0\left[1 + \frac{\lambda}{\mu} + \frac{\lambda^2}{2\mu^2} + \ldots + \frac{\lambda^i}{i!\mu^i} + \ldots + \frac{\lambda^c}{c!\mu^c} + \ldots + \frac{\lambda^{c+j}}{c!c^j\mu^{c+j}} + \ldots\right] = 1; \text{ (3.74)}$$

$$\rightarrow p_0 = \frac{1}{1 + \frac{a}{1!} + \frac{a^2}{2!} + \frac{a^c}{c!} + \frac{a^{c+j}}{c!c^j} + \ldots}; \text{ (3.75)}$$

Đánh giá hiệu năng M/M/C/∞ (*tiếp...*)

- (3.75):

$$p_0 = \frac{1}{\sum_{i=0}^{c-1}\frac{a^i}{i!}+\sum_{i=c}^{\infty}\frac{a^i}{c!c^{i-c}}} = \frac{1}{\sum_{i=0}^{c-1}\frac{a^i}{i!}+\frac{a^c}{c!}\frac{1}{1-\rho}}; \text{ (3.76)}$$

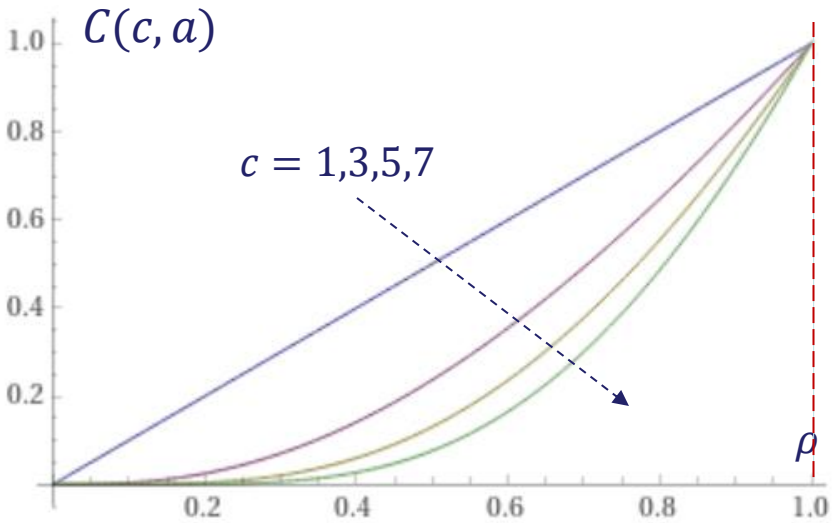
$$p_i = \begin{cases} \frac{a^i}{i!}p_0; i < c \\ \frac{a^i}{i!}\rho^{i-c}p_0; i \geq c \end{cases}; \text{ (3.77)}$$

Đánh giá hiệu năng M/M/C/∞ (*tiếp...*)

- Công thức Erlang C: xác suất một yêu cầu phải đợi trong hàng đợi trước khi được phục vụ

$$C(c,a) = p(t_q > 0) = \sum_{i=c}^{\infty} p_i = 1 - \sum_{i=0}^{c-1} p_i; \text{ (3.78)}$$

$$C(c,a) = \frac{\frac{a^c}{c!(1-\rho)}}{\sum_{i=0}^{c-1} \frac{a^i}{i!} + \frac{a^c}{c!(1-\rho)}}; \text{ (3.79)}$$



- Xác suất một yêu cầu được phục vụ ngay

$$p(t_q = 0) = 1 - C(c,a); \text{ (3.80)}$$

- Chú ý: công thức Erlang C thường được sử dụng để đánh giá hiệu năng các hệ thống viễn thông, đặc biệt các mô hình call center

Đánh giá hiệu năng M/M/C/∞ (*tiếp...*)

- Số yêu cầu trung bình trong hàng đợi

$$N_q = \sum_{i=c}^{\infty}(i-c)p_i = \frac{\rho}{1-\rho}C(c,a); \text{ (3.81)}$$

- Số yêu cầu trung bình được phục vụ bởi server

$$N_S = \sum_{i=0}^{c} ip_i + \sum_{i=c+1}^{\infty} cp_i = c\rho = a; \text{ (3.82)}$$

- Số yêu cầu trung bình trong hệ thống

$$N = N_q + N_s = a + \frac{\rho}{1-\rho}C(c,a); \text{ (3.83)}$$

Đánh giá hiệu năng M/M/C/∞ (*tiếp...*)

- Phân bố thời gian đợt trong hàng đợi

$$p(t_q \le t) = 1 - C(c,a)e^{-\mu(c-a)t}; \text{ (3.84)}$$

- Thời gian trung bình một yêu cầu nằm trong hàng đợi

$$T_q = \int_0^\infty t_q \frac{dp(t_q \le t)}{dt_q} dt_q = \frac{N_q}{\lambda} = \frac{1}{c\mu}\frac{1}{1-\rho}C(c,a); \text{ (3.85)}$$

- Thời gian trung bình một yêu cầu được phục vụ bởi server

$$T_s = \frac{1}{\mu};$$

- Thời gian trung bình một yêu cầu lưu lại trong hệ thống

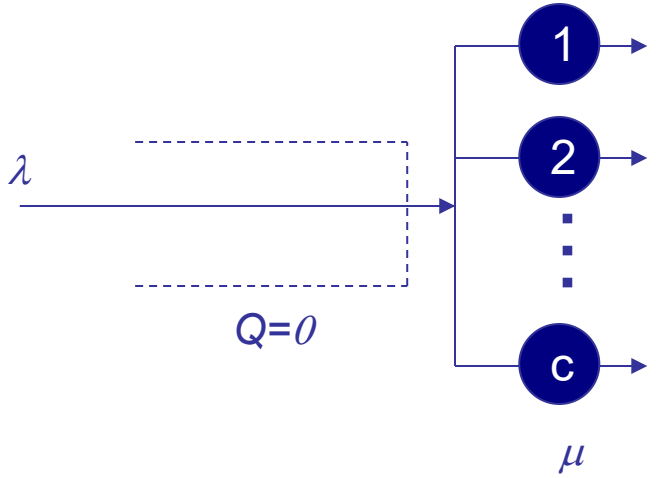
$$T = \frac{N}{\lambda} = \frac{1}{\mu} + \frac{1}{c\mu}\frac{1}{1-\rho}C(c,a); \text{ (3.86)}$$

Đánh giá hiệu năng M/M/C/∞ (*tiếp*...)

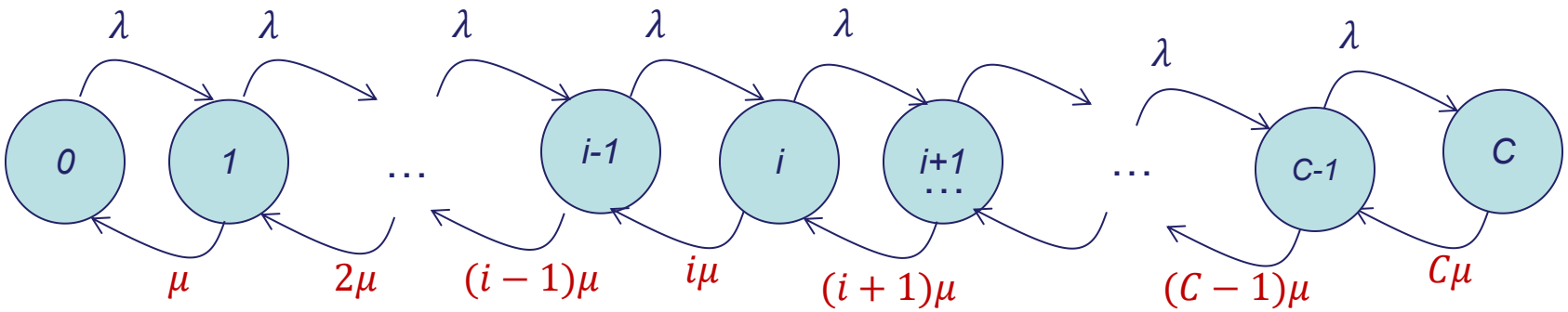
- Ví dụ
  - Call center có 03 điện thoại viên chuyên trả lời các câu hỏi của khách hàng. Giả thiết
    - ◇ Trong 10 phút có trung bình 3 khách hàng gọi đến, tuân theo phân bố Poisson
    - ◇ Thời gian trung bình một cuộc gọi của khách hàng: 3 phút, tuân theo phân bố mũ
    - ◇ Khi các bàn điện thoại đều bận, khách hàng sẽ nghe nhạc chờ đến khi một điện thoại viên rỗi và sẽ được phục vụ
    - ◇ Hỏi:
      - Xác suất một khách hàng được phục vụ ngay
      - Call center đưa ra chỉ tiêu chất lượng: không quá 10% khách hàng phải đợi, chỉ tiêu này có đạt được không? Nếu không, phải tăng số bàn điện thoại viên lên bao nhiêu để đạt chỉ tiêu trên?

Hàng đợi M/M/c/c

- Tiến trình tới: Poisson, λ
- Tiến trình phục vụ: Poisson, μ như nhau cho từng server
- Hàng đợi: $Q = 0$
- c server
- Câu hỏi:
  - M/M/c/c có phải hệ thống đóng không? Có bao nhiêu trạng thái?



Đánh giá hiệu năng M/M/c/c



Mô tả trạng thái

$$\begin{cases} \lambda p_0 = \mu p_1 \\ (\lambda + i\mu)p_i = (i+1)\mu p_{i+1} + \lambda p_{i-1}; i < c; \ (3.87) \\ c\mu p_c = \lambda p_{c-1}; i = c \end{cases}$$

$$\sum_{i=0}^{c} p_i = 1; \ (3.88)$$

Đánh giá hiệu năng M/M/c/c (*tiếp*...)

- (3.87), (3.88):

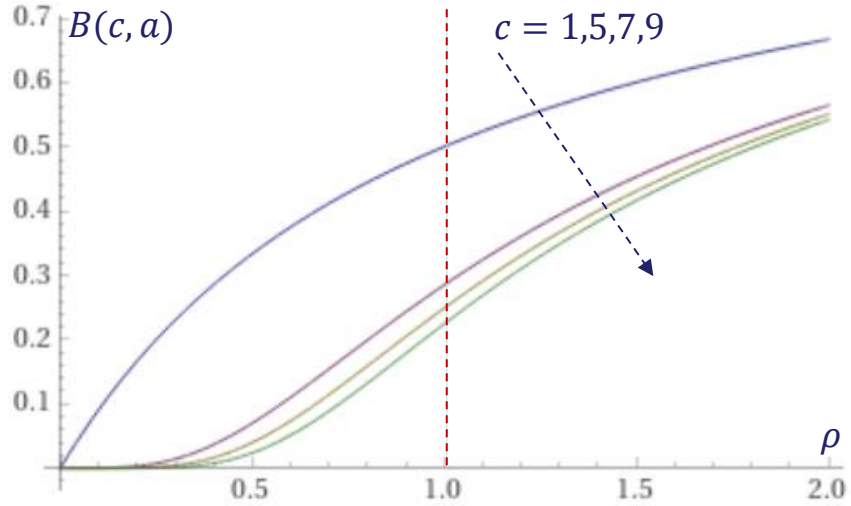
$$p_0 = \frac{1}{\sum_{i=0}^{c} \frac{a^i}{i!}}; \text{ (3.89)}$$

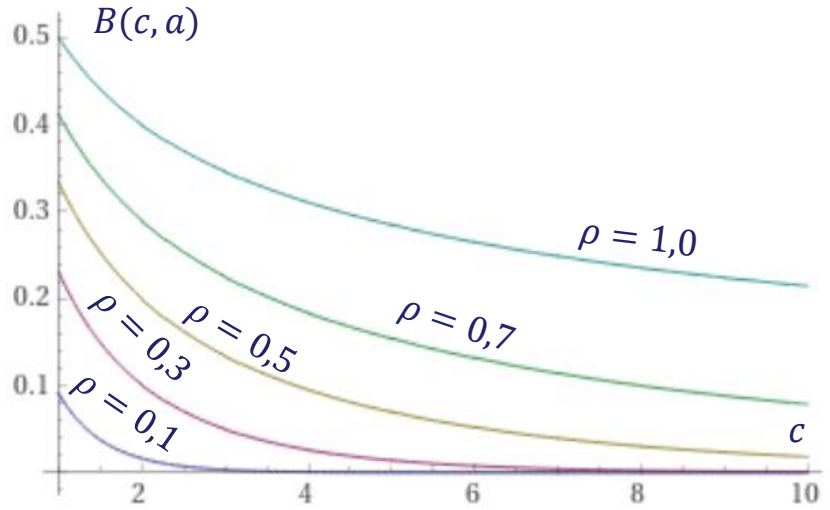
$$\rightarrow p_i = \frac{a^i}{i!} p_0 = \frac{\frac{a^i}{i!}}{\sum_{j=0}^{c} \frac{a^j}{j!}}; \text{ (3.90)}$$

- Công thức Erlang B: xác suất một yêu cầu bị từ chối

$$B(c,a) = p_c = \frac{\frac{a^c}{c!}}{\sum_{j=0}^{c} \frac{a^j}{j!}}; \text{ (3.91)}$$

- Chú ý:
  - Công thức Erlang B được sử dụng để đánh giá xác suất từ chối cuộc gọi (nghẽn mạch) trong các dịch vụ viễn thông





Đánh giá hiệu năng M/M/c/c (*tiếp*...)

- Khái niệm Erlang
  - Erlang là đơn vị được sử dụng để đo lưu lượng hoặc tải trong một hệ thống viễn thông trong một giờ.
- Ví dụ: một tổng đài điện thoại một tiếng trung bình có 60 cuộc gọi, mỗi cuộc kéo dài trung bình 5 phút. Như vậy tải trung bình của tổng đài này:
  - E=60x5/60=5 Erlang



A. K. Erlang (1878 - 1929) - nhà toán học Đan Mạch

Đánh giá hiệu năng M/M/c/c (*tiếp*...)

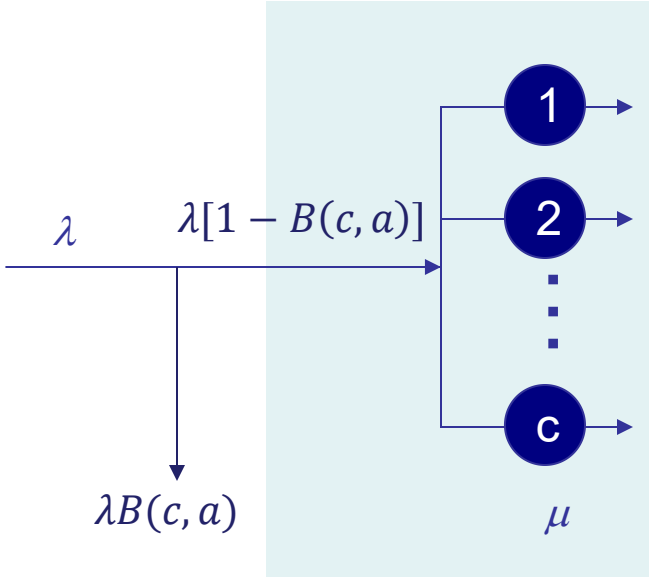
- Thời gian trung bình một yêu cầu nằm trong hệ thống

$$\boxed{T = T_s = \frac{1}{\mu}}; (3.92)$$

- Số yêu cầu trung bình nằm trong hệ thống

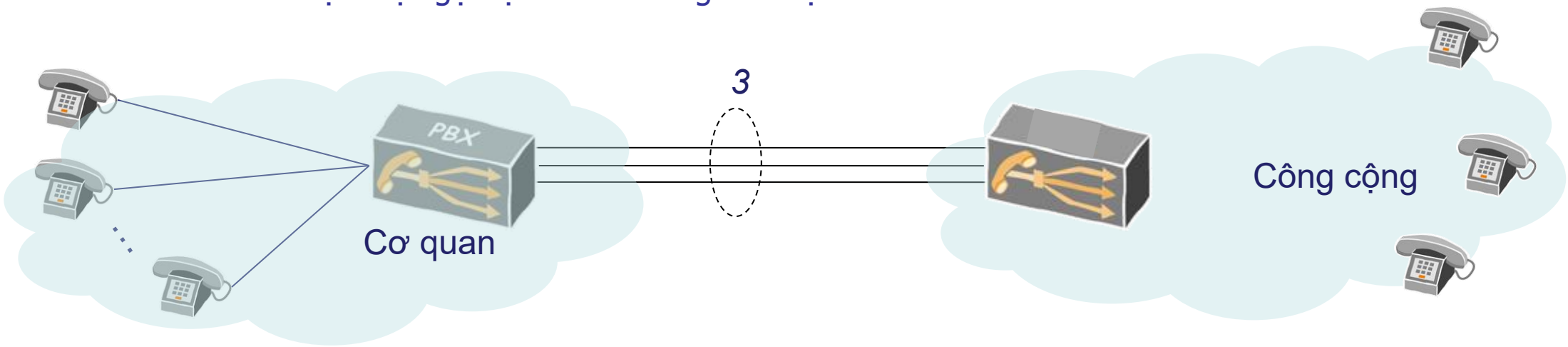
$$N = N_s = \sum_{i=0}^{c} ip_i = \lambda[1 - B(c,a)]T_s; (3.93)$$

$$\boxed{N = N_s = a[1 - B(c,a)]}; (3.94)$$



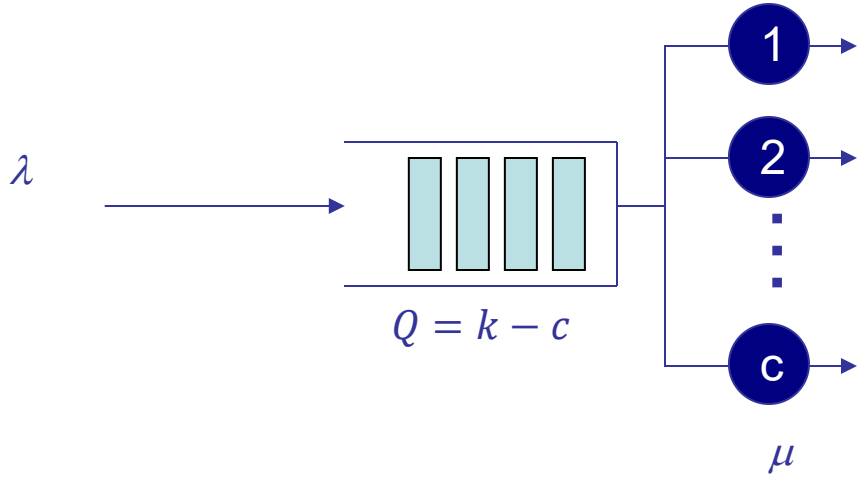
Đánh giá hiệu năng M/M/c/c (*tiếp*...)

- Ví dụ
  - Tổng đài cơ quan có 3 đường trung kế nối với tổng đài công cộng. Giả thiết
    - ◇ Số cuộc gọi từ trong ra ngoài trung bình là 6 cuộc/h, tuân theo phân bố Poisson
    - ◇ Số cuộc gọi từ ngoài vào trong trung bình là 9 cuộc/h, tuân theo phân bố Poisson
    - ◇ Thời gian chiếm kênh trung bình của một cuộc gọi là 3 phút, tuân theo phân bố mũ
    - ◇ Tính
      - Tải của tổng đài này theo Erlang
      - Xác suất một cuộc gọi bị từ chối do nghẽn mạch

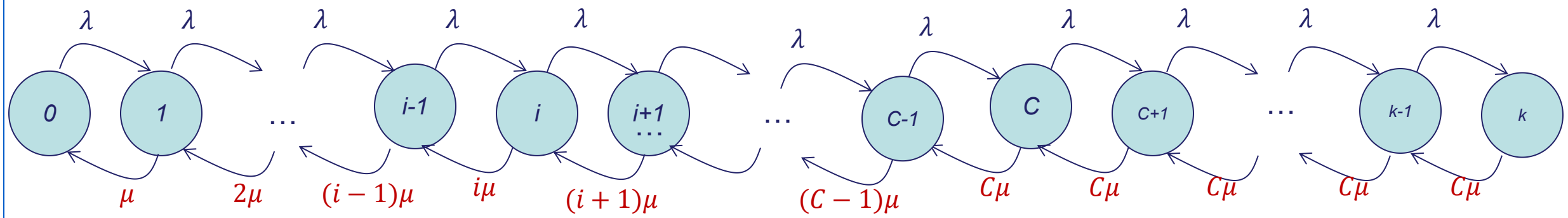


Hàng đợi M/M/c/k

- Tiến trình tới: Poisson, λ
- Tiến trình phục vụ: Poisson, μ như nhau cho từng server
- c server
- Hàng đợi: $Q = k - c\ (k > c)$
- Câu hỏi:
  - M/M/C/k có phải hệ thống đóng không? Có bao nhiêu trạng thái?



Đánh giá hiệu năng M/M/c/k



- Đánh giá: tương tự các hàng đợi M/M/c đã tính toán ở trên

$$\begin{cases} p_0 = \dfrac{1}{\sum_{i=0}^{c} \frac{a^i}{i!} + \frac{a^c}{c!} \sum_{j=(c+1)}^{k} \frac{a^{(j-c)}}{c^{(j-c)}}} \\ p_l = \begin{cases} \dfrac{a^l}{l!} p_0; l \in [\overline{1,c}] \\ \dfrac{a^c}{\rho^{(c-l)} c!} p_0; l \in [\overline{c+1,k}] \end{cases} \end{cases} ; (3.95)$$

Đánh giá hiệu năng M/M/c/k (*tiếp*...)

- Xác suất một yêu cầu bị từ chối

$$p_B = p_k = \frac{a^c}{\rho^{(c-k)}c!}p_0; \text{ (3.96)}$$

- Số yêu cầu trung bình trong hệ thống

$$N = a + p_0\frac{\rho a^c}{(1-\rho)^2 c!}; \text{ (3.97)}$$

- Số yêu cầu trung bình trong hàng đợi

$$N_q = p_0\frac{\rho a^c(1-p_k)}{(1-\rho)^2 c!}; \text{ (3.98)}$$

- Thời gian trung bình một yêu cầu lưu lại hệ thống

$$T = \frac{N}{\lambda(1-p_k)} = \frac{1}{\mu} + p_0\frac{\rho a^c}{\lambda(1-\rho)^2 c!}; \text{ (3.99)}$$

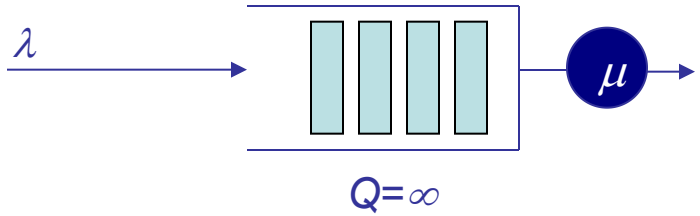
- Thời gian trung bình một yêu cầu đợi trong hàng đợi

$$T_q = \frac{N_q}{\lambda(1-p_k)} = p_0\frac{\rho a^c}{\lambda(1-\rho)^2 c!}; \text{ (3.100)}$$

Đánh giá hiệu năng M/M/c/k (*tiếp*...)

- Ví dụ
  - CPU máy chủ trong trung tâm dữ liệu có 4 nhân với các tham số sau:
    - ◇ Số tác vụ cần xử lý bởi CPU trung bình 20 task/μs, tuân theo phân bố Poisson
    - ◇ Thời gian trung bình xử lý một tác vụ là 0,08 μs, tuân theo phân bố mũ
    - ◇ Giả thiết bộ nhớ đệm trong máy tính khá lớn để có thể chứa đủ các tác vụ
    - ◇ Tính:
      - thời gian trung bình từ lúc nhận được yêu cầu cho đến khi hoàn thành tác vụ
      - lượng bộ nhớ trung bình mà các tác vụ chiếm trong RAM
    - ◇ Giả thiết bộ nhớ đệm (cache) chỉ chứa tối đa được 10 tác vụ. Tính
      - Xác suất một tác vụ bị từ chối
      - Xác suất một tác vụ phải đợi mà không được phục vụ ngay

Hàng đợi M/G/1/∞



- Tiến trình tới: Poisson, λ
- Tiến trình phục vụ: tiến trình ngẫu nhiên bất kỳ (G) với các tham số
  - Tốc độ phục vụ trung bình: μ, hay thời gian phục vụ trung bình: $T_s = \frac{1}{\mu}$;
  - Phương sai của T_s: ${\delta_s}^2$;
- Hàng đợi: $Q = \infty$
- Số sever: $C = 1$

→ Dung lượng của hệ thống: $S = \infty$, số trạng thái của hệ thống: ∞

- Câu hỏi: M/M/1/∞ có phải hệ thống đóng không?

Đánh giá hiệu năng M/G/1/∞

- Số yêu cầu trung bình trong hệ thống

$$N = \frac{2\rho - \rho^2 + \lambda^2\delta_s^2}{2(1-\rho)} = \rho + \frac{\rho^2 + \lambda^2\delta_s^2}{2(1-\rho)}; \text{ (3.101)}$$

- Số yêu cầu trung bình trong hàng đợi

$$N_q = N - N_s = N - \rho = \frac{\rho^2 + \lambda^2\delta_s^2}{2(1-\rho)}; \text{ (3.102)}$$

- Thời gian trung bình một yêu cầu lưu lại trong hệ thống

$$T = \frac{N}{\lambda} = \frac{1}{\mu} + \frac{\rho + \lambda\mu\delta_s^2}{2\mu(1-\rho)}; \text{ (3.103)}$$

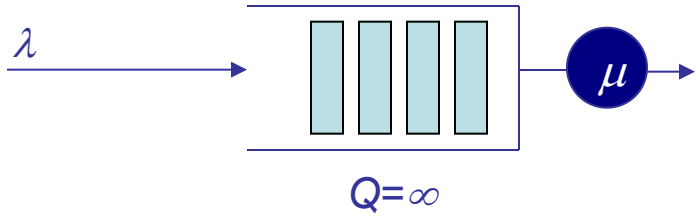
- Thời gian trung bình một yêu cầu lưu lại trong hàng đợi

$$T_q = T - T_s = T - \frac{1}{\mu} = \frac{\rho + \lambda\mu\delta_s^2}{2\mu(1-\rho)}; \text{ (3.104)}$$

Đánh giá hiệu năng M/G/1/∞

- Câu hỏi
  - Với các hệ thống M/G/1/∞ có cùng giá trị tải ρ như nhau, hệ thống nào có hiệu năng tốt nhất?

Hàng đợi M/D/1/∞



- Tiến trình tới: Poisson, λ
- Tiến trình phục vụ: tiến trình xác định
  - Tốc độ phục vụ: $\mu = const$
  - Phương sai của T_s: ${\delta_s}^2$;
- Hàng đợi: $Q = \infty$
- Số sever: $C = 1$

→ Dung lượng của hệ thống: $S = \infty$, số trạng thái của hệ thống: ∞

- Nhận xét
  - M/D/1/∞ là trường hợp riêng của M/G/1/∞ trong đó ${\delta_s}^2 = 0$

Đánh giá hiệu năng M/D/1/∞

- Số yêu cầu trung bình trong hệ thống

$$N = \frac{\rho(2-\rho)}{2(1-\rho)};\ (3.105)$$

- Số yêu cầu trung bình trong hàng đợi

$$N_q = \frac{\rho^2}{2(1-\rho)};\ (3.106)$$

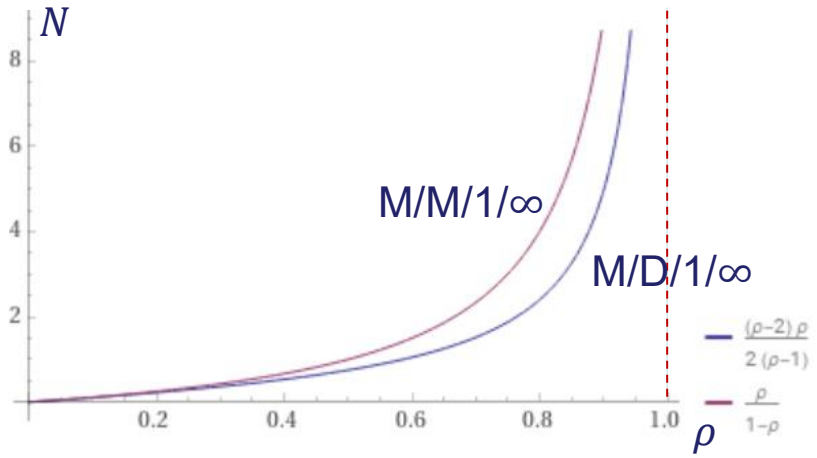
- Thời gian trung bình một yêu cầu lưu lại trong hệ thống

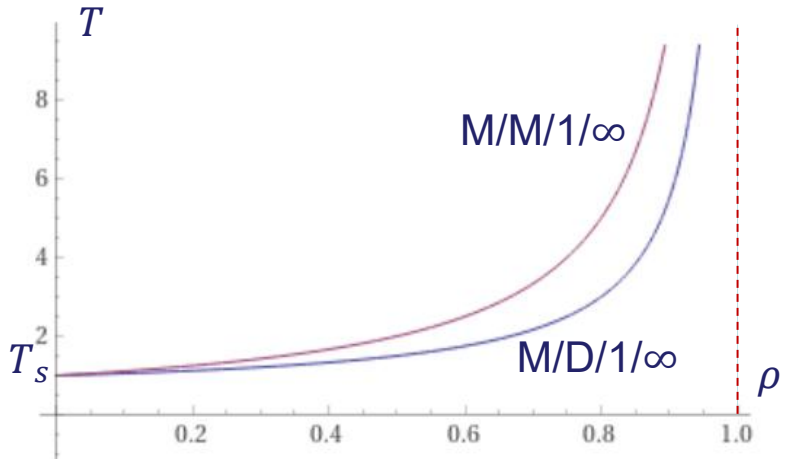
$$T = \frac{2-\rho}{2\mu(1-\rho)};\ (3.107)$$

- Thời gian trung bình một yêu cầu lưu lại trong hàng đợi

$$T_q = \frac{\rho}{2\mu(1-\rho)};\ (3.108)$$

So sánh M/D/1/∞ và M/M/1/∞





- M/M/1/∞

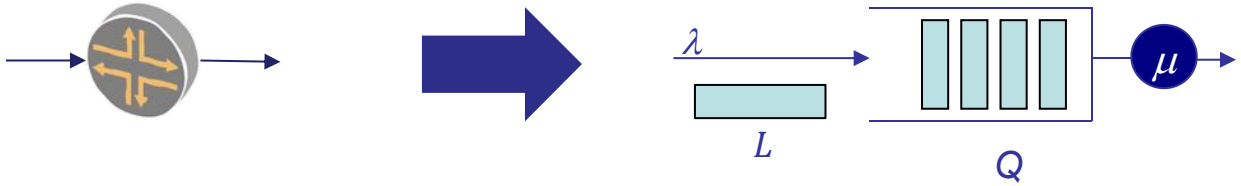
$$N = \frac{\rho}{1-\rho};\ T = \frac{1}{\mu} \times \frac{1}{1-\rho};$$

- M/D/1/∞

$$N = \frac{\rho(2-\rho)}{2(1-\rho)};\ T = \frac{2-\rho}{2\mu(1-\rho)} v;$$

- Nhận xét: trong các loại hàng đợi, M/G/1/∞ có hiệu năng hoạt động tốt nhất do nó có tốc độ phục vụ $\mu = const \rightarrow \delta_s^2 = 0$.

Mô hình hóa nút chuyển mạch gói



- Nút chuyển mạch gói thường được sử dụng trong mạng Internet, mạng LAN
  - Switch, router
- Mô hình hóa
  - Yêu cầu ~ gói tin có chiều dài trung bình L (bit)
  - Giao diện mạng ở đầu ra (network interface) ~ hàng đợi đơn
    - ◇ Bộ đệm của giao diện mạng chứa được Q gói tin
    - ◇ Dung lượng kênh truyền C (bit/s) → thời gian phục vụ ~ thời gian gửi gói tin từ bit đầu tiên đến bit cuối cùng
      - Thời gian phục vụ trung bình $\boxed{T_s = \frac{L}{C}}$; (3.109)
- Câu hỏi: với cùng một tải ρ đầu vào, hiệu năng hoạt động của nút đạt tối đa khi nào?

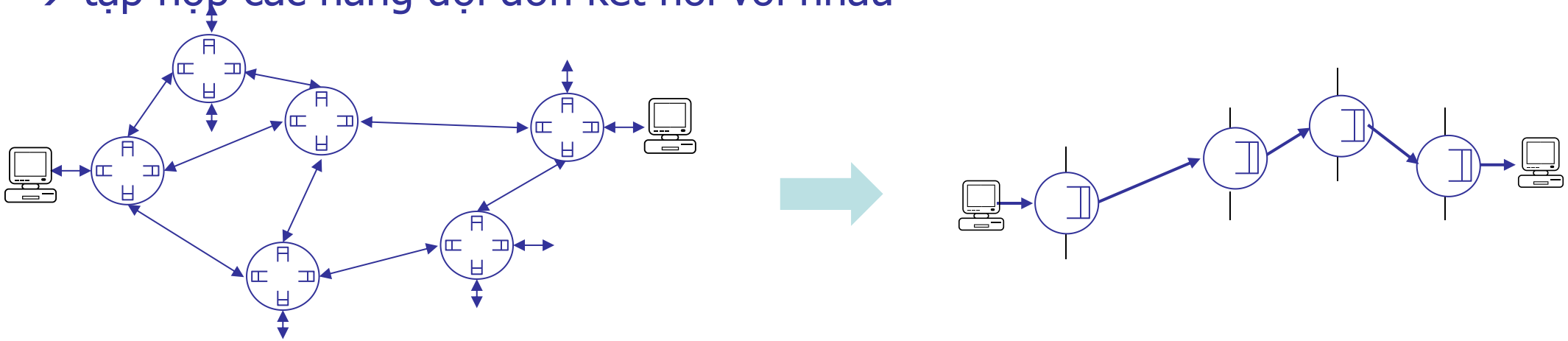
Nội dung

- Hệ thống phục vụ
- Lý thuyết hàng đợi
- Mạng hàng đợi
- Áp dụng lý thuyết hàng đợi trong chuyển mạch gói

Đặt vấn đề

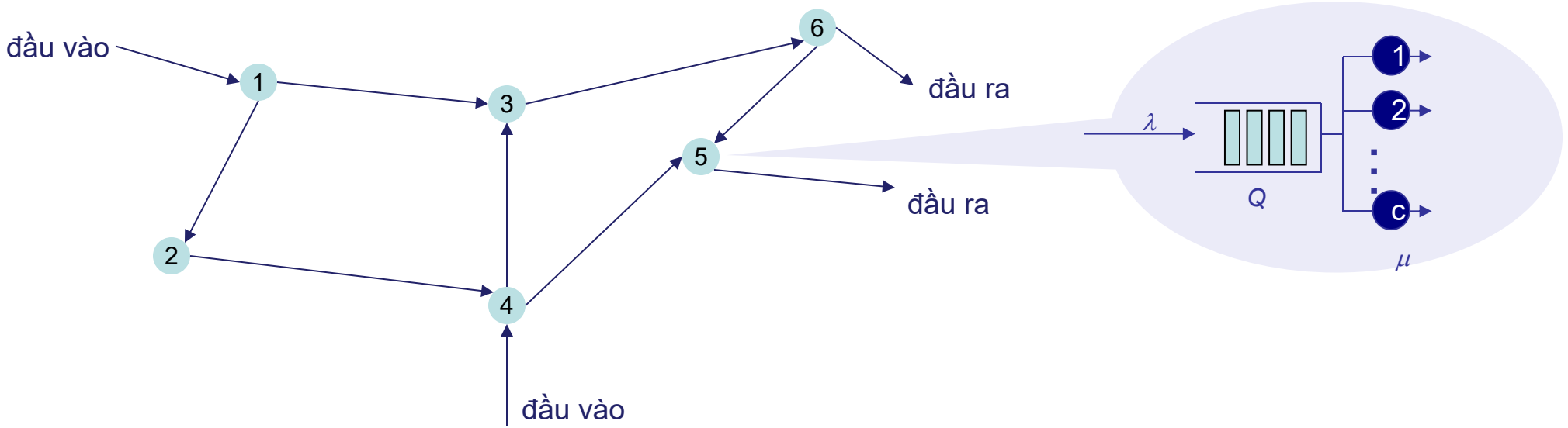
- Vấn đề
  - Trong thực tế, nhiều hệ thống phục vụ không mô hình hóa được bằng mô hình hàng đợi đơn
- Ví dụ
  - Dây chuyền lắp ráp máy tính với nhiều khâu khác nhau
  - Các gói tin đi qua các router của mạng Internet

→ tập hợp các hàng đợi đơn kết nối với nhau



Khái niệm

- **Mạng hàng đợi** (network of queues):
  - Tập hợp gồm k nút mạng
  - Mỗi nút i là một hàng đợi đơn gồm c_i server
  - Yêu cầu đi vào và đi ra khỏi mạng tại một vài nút xác định

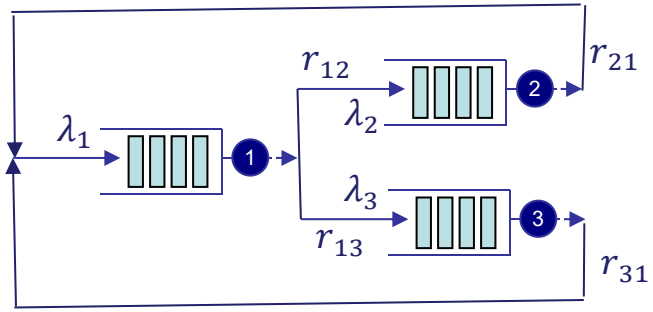


Khái niệm (*tiếp*...)

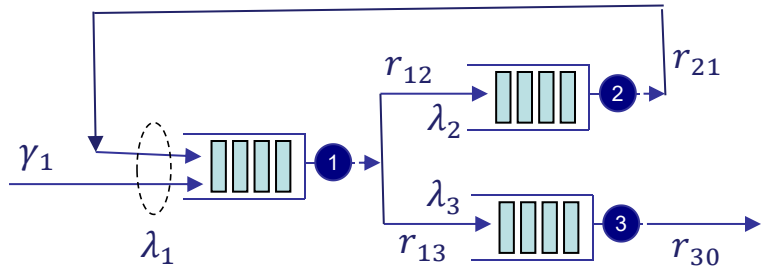
- Nhận xét: một yêu cầu đi ra khỏi nút mạng i, có các khả năng sau:
  - Đi vào một nút j khác
  - Quay trở lại i
  - Đi ra khỏi hệ thống
- Giả thiết trong một mạng hàng đợi gồm k nút
  - Lưu lượng đi từ ngoài vào nút i: γ_i, phân bố Poisson ($i \in k$)
  - Tổng lưu lượng đi vào nút i: λ_i = lưu lượng đi từ ngoài (γ_i) vào và từ các nút khác đến
  - Xác suất một yêu cầu sau khi rời nút i thì
    - ◇ đi đến j: r_{ij} ($r_{ij} \geq 0$) (xác suất định tuyến)
    - ◇ ra ngoài: r_{i0}
  - Một nút i bất kỳ, $\forall i \in k$
    - ◇ $Q_i = \infty$;
    - ◇ Có c_i server, mỗi server có tốc độ phục vụ trung bình như nhau μ_i, tuân theo phân bố Poisson

Phân loại

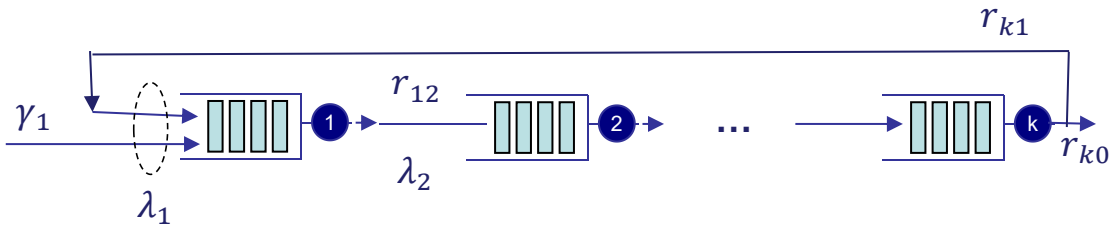
- Mạng Jackson đóng (closed Jackson network)
  - $\begin{cases} \gamma_i = 0 \; \forall i \in k \\ r_{j0} = 0 \; \forall j \in k \end{cases}$ (3.110) → mạng Jackson đóng không có yêu cầu đi vào và đi ra khỏi mạng, chỉ có các yêu cầu lưu thông trong mạng



- Mạng Jackson mở (open Jackson network)
  - $\begin{cases} \exists i: \gamma_i \neq 0 \\ \exists j: r_{j0} \neq 0 \end{cases}$ (3.111) → mạng Jackson mở có yêu cầu đi vào và đi ra

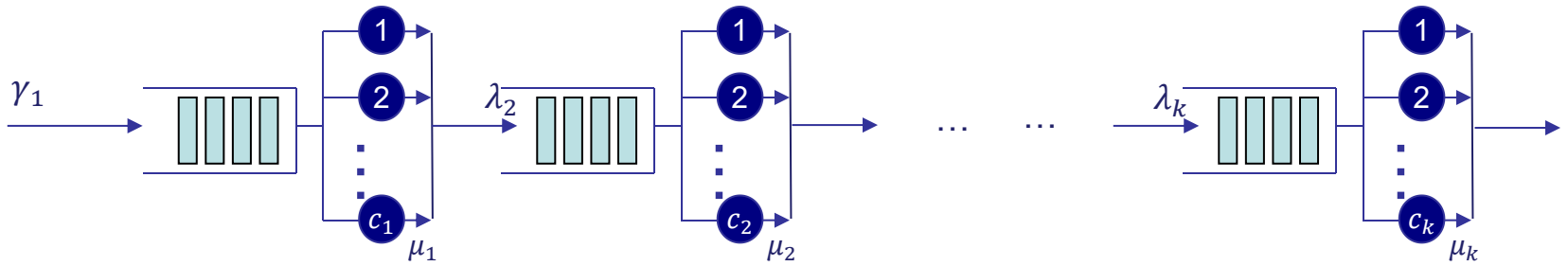


- Mạng nối tiếp (serial network): trường hợp riêng của Jackson mở, trong đó
  - $\begin{cases} \gamma_1 \neq 0, \gamma_i = 0 \; \forall i \neq 1 \\ r_{k0} \neq 0, r_{j0} = 0 \; \forall j \neq k; \\ r_{ij} = 0 \; \forall j \neq i+1 \end{cases}$ (3.112)



Đánh giá hiệu năng mạng hàng đợi mở

- Xét mạng nối tiếp
  - k nút
  - Mỗi nút i là hàng đợi với
    - c_i server, thời gian phục vụ tuân theo phân bố mũ
    - Tiến trình tới tại nút 1: tiến trình Poisson với tham số γ_1
    - Tiến trình vào nút i: $A_i(t)$; tiến trình ra nút i: $D_i(t)$
    - $r_{k1} = 0$
    - Mạng hàng đợi hoạt động ở chế độ ổn định



Đánh giá hiệu năng mạng hàng đợi mở (*tiếp*...)

- Nhận xét
  - Đánh giá hiệu năng mạng nối tiếp → đánh giá từng nút trong mạng
    - Nút 1:
      - Tiến trình tới: Poisson, γ_1
      - Tiến trình phục vụ của từng server: Poisson, μ_1
      - c_1 server
      - $Q_1 = \infty$

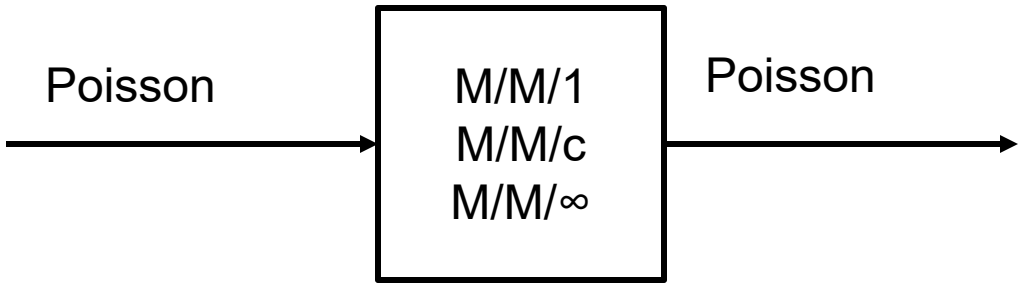
      → hàng đợi M/M/C/∞ → đánh giá được hiệu năng theo hàng đợi đơn
    - Nút 2:
      - Tiến trình tới nút 2 $A_2(t)$ ~ tiến trình ra nút 1 $D_1(t)$
      - Tiến trình phục vụ của từng server: Poisson, μ_2
      - c_2 server
      - $Q_2 = \infty$

      → muốn đánh giá được nút 2 phải tìm được $A_2(t) \sim D_1(t)$ → tìm tiến trình ra nút 1
    - Các nút khác: tương tự nút 2

Định lý Burke

- Đối với hàng đợi M/M/1, M/M/c hay M/M/∞ ở trạng thái ổn định với tiến trình đến là Poisson với tốc độ λ thì ta có:

  1. Tiến trình rời khỏi hệ thống cũng là Poisson với tốc độ λ
  2. Tại thời điểm t, số lượng khách hàng trong hệ thống là độc lập với tiến trình rời khỏi hệ thống trước thời điểm t.



Đánh giá hiệu năng mạng hàng đợi mở (*tiếp*...)

Định lý

- Xét một hàng đợi đơn M/M/C/∞ hoạt động ở chế độ ổn định ($\rho < 1$). Nếu tiến trình tới là tiến trình Poisson với tham số γ thì thời gian giữa 2 sự kiện liên tiếp ở đầu ra tuân theo phân bố mũ với tham số γ. Tức là

$$\boxed{P(t_d \leq t) = 1 - e^{-\gamma t}}; \quad (3.113)$$

  - Trong đó:
    - t_d: thời gian giữa 2 sự kiện ở đầu ra
    - t: khoảng thời gian cho trước

Đánh giá hiệu năng mạng hàng đợi mở (*tiếp*...)

- Chứng minh
  - $P(t_d \le t) = 1 - P(t_d > t)$
    → tính $P(t_d > t) \sim P\{N_d(t) = 0\}$, trong đó $N_d(t)$ là số yêu cầu rời hệ thống trong trong khoảng t.

    $P\{N_d(t) = 0\} = \sum_{i=0}^{\infty} P\{N_d(t) = 0 | N(t) = i\}$; (3.114)

  - Xét khoảng thời gian $[0, t + dt]$ → tính $P\{N_d(t + dt) = 0 | N(t + dt) = i\} = n_i(t + dt)$
    - $i = 0$:

      $n_0(t + dt) = n_0(t)(1 - \gamma dt)$ → $\frac{dn_0(t)}{dt} = -n_0(t)\gamma$; (3.115)

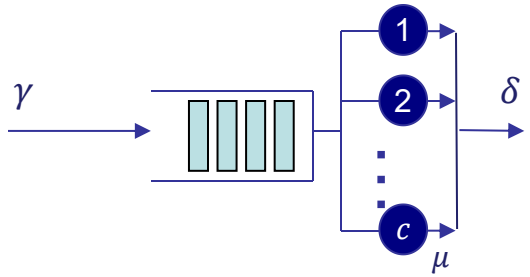
    - $0 < i \le c$:

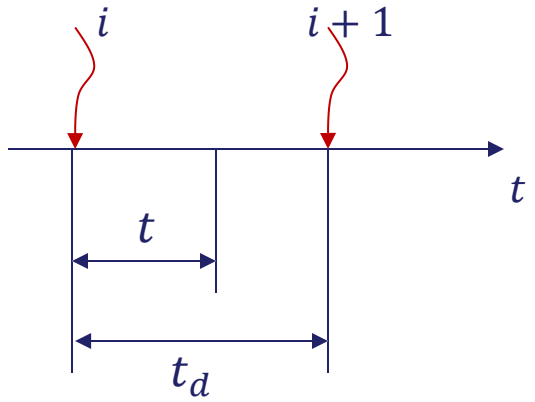
      $n_i(t + dt) = n_i(t)[1 - \gamma dt][1 - i\mu dt] + n_{i-1}(t)\gamma dt(1 - \mu dt) = n_i(t) - n_i(t)(\gamma + i\mu)dt + n_{i-1}(t)\gamma dt$;

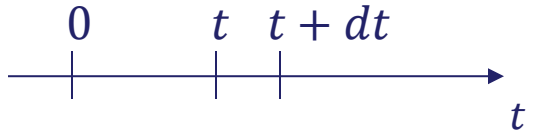
      → $\frac{dn_i(t)}{dt} = -n_i(t)(\gamma + i\mu) + n_{i-1}(t)\gamma$; (3.116)

    - $i > c$, tương tự (3.116):

      $\frac{dn_i(t)}{dt} = -n_i(t)(\gamma + c\mu) + n_{i-1}(t)\gamma$; (3.117)







Đánh giá hiệu năng mạng hàng đợi mở (*tiếp*...)

- Từ (3.108), (3.109), (3.110)

$$\begin{cases} \dfrac{dn_0(t)}{dt} = -n_0(t)\gamma \\ \dfrac{dn_i(t)}{dt} = -n_i(t)(\gamma + i\mu) + n_{i-1}(t)\gamma \\ \dfrac{dn_i(t)}{dt} = -n_i(t)(\gamma + c\mu) + n_{i-1}(t)\gamma \end{cases}$$

(3.111) → $n_i(t) = p_i e^{-\gamma t}$; (3.118)

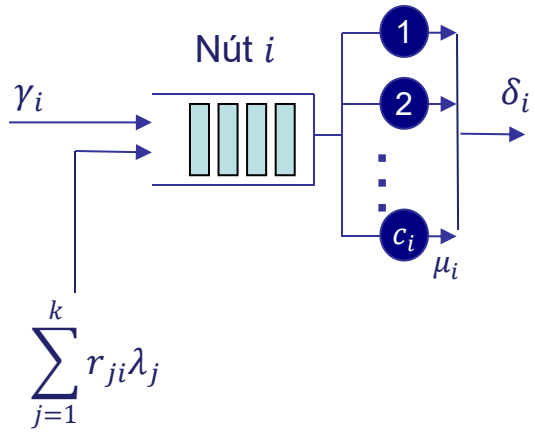
- Từ (3.114) và (3.118)

$$P\{N_d(t) = 0\} = \sum_{i=0}^{\infty} n_i(t) = \sum_{i=0}^{\infty} p_i e^{-\gamma t} = e^{-\gamma t};$$ (3.119)

→ $P(t_d \le t) = 1 - P(N_d(t) = 0) = 1 - e^{-\gamma t}$; (3.120) → CMX

Đánh giá hiệu năng mạng hàng đợi mở (*tiếp*...)

- Nhận xét
  - Nếu hàng đợi đơn ở chế độ ổn định với tiến trình đầu vào Poisson, tham số γ → tiến trình đầu ra cũng là tiến trình Poisson, tham số γ
  - Có thể tách mạng hàng đợi mở bất kỳ thành các hàng đợi đơn M/M/C/∞
    - ◇ Tiến trình tới nút i
      - Từ ngoài vào: γ_i, Poisson;
      - Từ các nút j khác tới ($j \in k$): $\sum_{j=1}^{k} r_{ji}\lambda_j$, Poisson, r_{ji}: xác suất định tuyến từ $j \to i$
    - ◇ Tiến trình ra nút i
      - $\delta_i = \lambda_i = \gamma_i + \sum_{j=1}^{k} r_{ji}\lambda_j$ (3.121), tuân theo Poisson



Đánh giá hiệu năng mạng hàng đợi mở (*tiếp*...)

- Xét mạng hàng đợi mở k nút bất kỳ
  - Mạng hàng đợi ở trạng thái $S_{n_1,n_2,\dots,n_k} = \{N_1 = n_1, N_2 = n_2, \dots, N_k = n_k\}$
  - Xác suất hàng đợi ở trạng thái $S_{n_1,n_2,\dots,n_k}$: $P\{S_{n_1,n_2,\dots,n_k}\} = p_{n_1,n_2,\dots,n_k}$
  - Gọi xác suất để hàng đợi thứ i có n_i yêu cầu $P(N_i = n_i)$
  - Định lý:

$$\boxed{p_{n_1,n_2,\dots,n_k} = \prod_{i=1}^{k} P(N_i = n_i)}; \quad (3.122)$$

Định lý Jackson (hàng đợi đóng)

- Trong mạng Jackson đóng:

$$p_{\bar{n}} = p_{n_1,n_2,\ldots,n_k} = C\prod_{i=1}^{k}\rho_i^{n_i}$$

- Trong đó: $\rho_i = \frac{\lambda_i}{\mu_i}$

- và: $$C = \frac{1}{\sum_{n_1,n_2,\ldots,n_k}\rho_1^{n_1}\rho_2^{n_2}\ldots\rho_k^{n_k}} = \frac{1}{\sum_{n_1,n_2,\ldots,n_k}\prod_{i=1}^{k}\rho_i^{n_i}}$$

Định lý Jackson (hàng đợi mở)

- Trong mạng Jackson mở, tổng lưu lượng đi vào nút i được tính theo công thức:

$$\lambda_i = \gamma_i + \sum_{j=1}^{k} r_{ji}\lambda_j$$

- Trong đó: $\rho_i = \frac{\lambda_i}{\mu_i}$

- và:

$$p_{\underline{n}} = p_{n_1,n_2,..,n_k} = \prod_{i=1}^{k}(1-\rho_i)\rho_i^{n_i}$$

Định lý Jackson

- Số lượng trung bình của khách hàng trong hệ thống có thể được lấy được bằng cách coi mỗi hàng đợi như hàng đợi M/M/1
- Từ phân tích hàng đợi M/M/1 ta có
- $\Longrightarrow E(N_i) = \frac{\rho_i}{1-\rho_i}$
- $\Longrightarrow E(T_i) = \frac{1}{\theta_i}\left(\frac{\rho_i}{1-\rho_i}\right) = \frac{1}{\mu_i - \theta_i}$

Định lý Jackson

- $E(N_{Mạng}) = \sum_{i=1}^{M} \frac{\rho_i}{1-\rho_i}$
- $E(T_{Mạng}) = \frac{E(N_{Mạng})}{\lambda}$
- $E(T_{Mạng}) = \frac{1}{\lambda} \sum_{i=1}^{M} \frac{\rho_i}{1-\rho_i}$
- $E(T_{Mạng}) = \sum_{i=1}^{M} \left(\frac{\theta_i}{\lambda}\right)\left(\frac{1}{\mu_i - \theta_i}\right)$

Tỷ lệ gói tại hàng đợi i

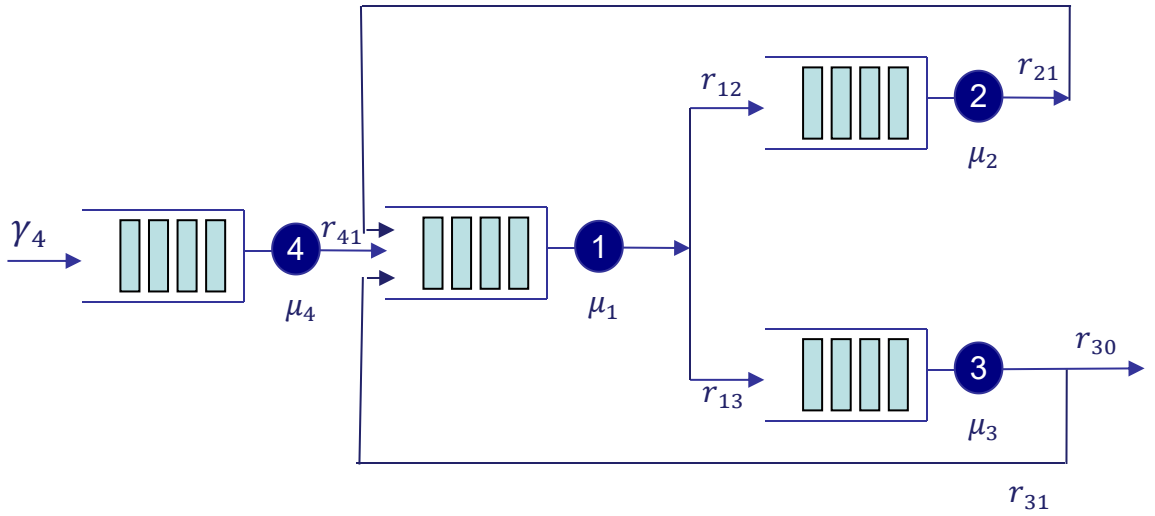
Trễ tại hàng đợi i

- θ_i: thông lượng trung bình qua hàng đợi thứ i
- Ta có phương trình lưu lượng như sau:

$$\theta_i = \underbrace{\lambda r_{si}}_{\text{from source}} + \underbrace{\sum_{j=1}^{M} r_{ji}\theta_j}_{\text{from queues}}, \quad i = 1,2,\ldots,M$$

Đánh giá hiệu năng mạng hàng đợi mở (*tiếp*...)

- Ví dụ
  - Cho mạng hàng đợi mở 4 nút
    - $\gamma_4 = 4$ (yêu cầu/s)
    - $\frac{1}{\mu_1} = 0{,}03$ (s); $\frac{1}{\mu_2} = 0{,}04$ (s); $\frac{1}{\mu_3} = 0{,}05$ (s); $\frac{1}{\mu_4} = 0{,}06$ (s);
    - $r_{12} = r_{13} = 0{,}5$;
    - $r_{41} = r_{21} = 1$;
    - $r_{31} = 0{,}6$; $r_{30} = 0{,}4$;
  - Hỏi
    - Tính $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4$
    - Tính N_1, N_2, N_3, N_4
    - Tính xác suất để hệ thống không có yêu cầu nào
    - Tính xác suất có trung bình 1 yêu cầu lưu lại
    - Tính số yêu cầu trung bình N trong hệ thống
    - Tính thời gian lưu lại trung bình T của một yêu cầu trong hệ thống
    - Giả thiết r_{30} và r_{31} không đổi, tính điều kiện của r_{12} và r_{13} để hệ thống ở chế độ ổn định



Xấp xỉ độc lập Kleinrock

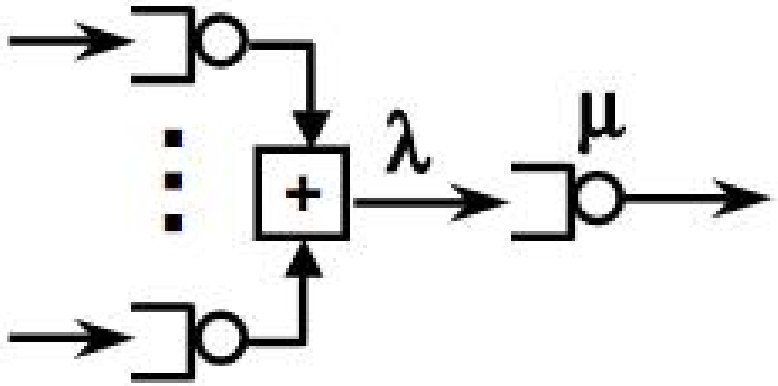
- Xấp xỉ độc lập Kleinrock (Kleinrock independence approximation -KIA). Cung cấp giải pháp phân tích trễ trong mạng mang nhiều luồng gói:
  - Các gói của mỗi luồng đi vào mạng tại nút nguồn đi theo đường đi cố định và duy nhất và đi ra tại điểm đích
  - X_S là tốc độ gói đến của luồng S
  - Tốc độ đến trên liên kết (i,j)

$$\lambda_{ij} = \sum_{\{s|(i,j)\in path(s)\}} x_s$$

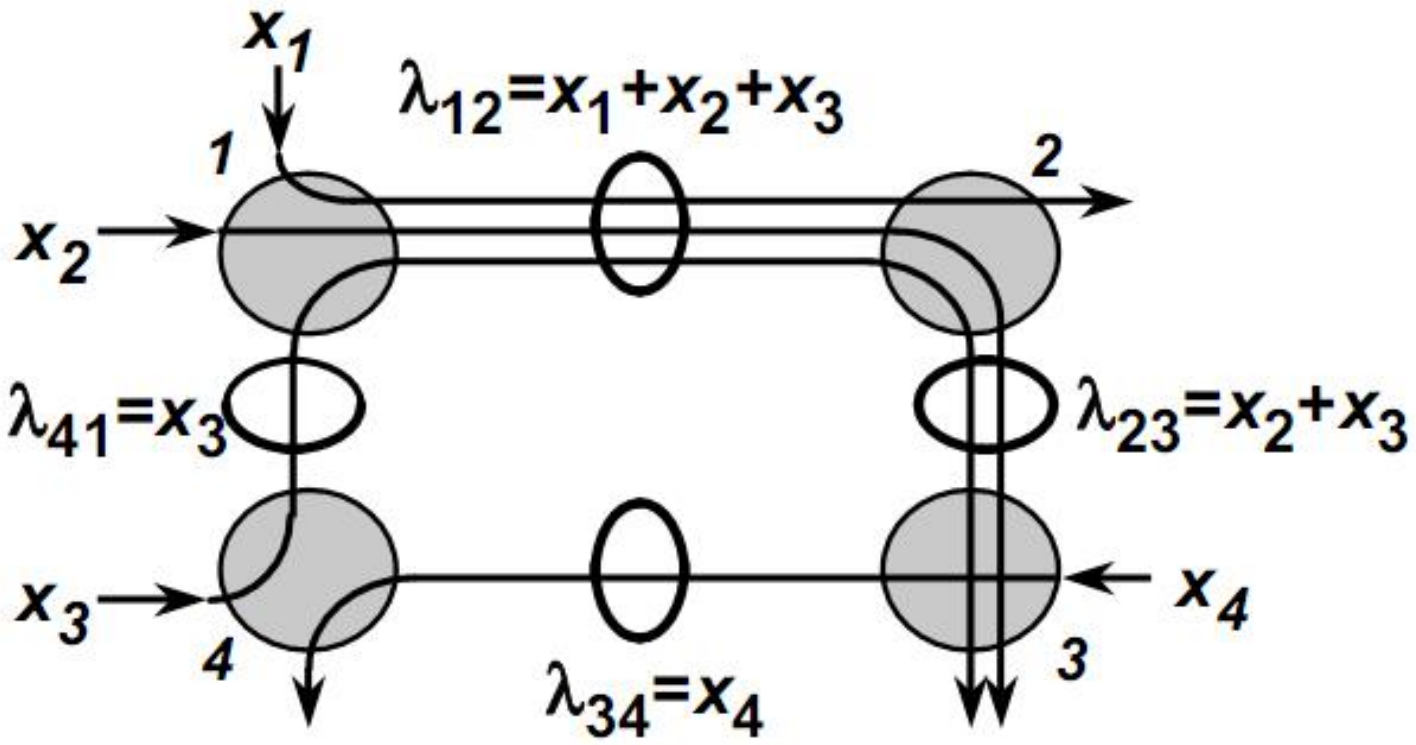
KIA- Định lý

Xấp xỉ độc lập Kleinrock (KIA: Kleinrock independence approximation) được phát biểu như sau:

- Ghép nhiều luồng Poisson trên một đường truyền thì giữ nguyên được tính độc lập giữa các tốc độ đến và thời gian giữa các khoảng đến



KIA-Mô hình mạng



KIA-Mô hình mạng

- Có thể thay đổi để phù hợp với mạng dữ liệu.
- Các gói của cùng một luồng có thể đi những đường khác nhau.
- $f_{ij}(s)$ là tỷ lệ gói của luồng s trên liên kết (i,j)
- Tốc độ đến trên liên kết (i,j)

$$\lambda_{ij} = \sum_{(i,j)} f_{ij}(s) x_s$$

KIA

- $\frac{1}{\mu_{ij}}$ là thời gian truyền trung bình trên liên kết (i,j)
- Số gói trung bình trên liên kết (i,j)

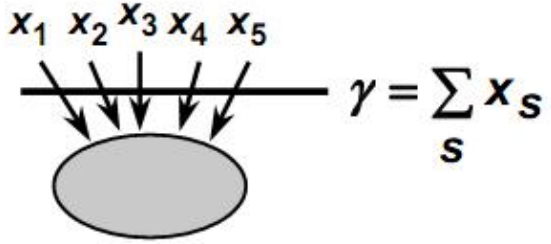
$$N_{ij} = \frac{\lambda_{ij}}{\mu_{ij} - \lambda_{ij}}$$

- Số gói trung bình trong hệ thống

$$N = \sum_{(i,j)} N_{ij} = \sum_{(i,j)} \frac{\lambda_{ij}}{\mu_{ij} - \lambda_{ij}}$$

KIA

- Gọi γ là tốc độ đến tổng của hệ thống trong đó x_S là tốc độ gói đến của luồng s



- Sử dụng định luật Little ta có trễ gói trung bình trong hệ thống là:

$$T = \frac{1}{\gamma}N = \frac{1}{\gamma}\sum_{(i,j)}\frac{\lambda_{ij}}{\mu_{ij}-\lambda_{ij}}$$

- Công thức trên có thể được viết lại như sau:

$$T = \sum_{(i,j)}\left(\frac{\lambda_{ij}}{\gamma}\right)\left(\frac{1}{\mu_{ij}-\lambda_{ij}}\right) = \sum_{(i,j)}\alpha_{ij}T_{ij}$$

Trongđó

T_{ij} là trễ tại liên kết (i,j) và α_{ij} là tỷ lệ của lưu lượng hệ thống đi qua liên kết (i,j)

KIA

- Trễ gói trung bình sẽ thay đổi nếu như ta tính thêm trễ lan truyền d_{ij} trên liên kết (i, j)

Từ $T = \sum_{(i,j)} \alpha_{ij} T_{ij}$

$\rightarrow T = \sum_{(i,j)} \alpha_{ij} (T_{ij} + d_{ij})$

$$T = \frac{1}{\gamma} \sum_{(i,j)} \left(\frac{\lambda_{ij}}{\mu_{ij} - \lambda_{ij}} + \lambda_{ij} d_{ij} \right)$$

- Trễ gói trung bình của luồng theo đường p:

W_{ij} là thời gian đợi tại liên kết (i,j)

ρ_{ij} là độ sử dụng của liên kết (i,j), $\rho_{ij} = \frac{\lambda_{ij}}{\mu_{ij}}$

$$T_p = \sum_{(i,j) \in p} \left(W_{ij} + \frac{1}{\mu_{ij}} + d_{ij} \right)$$

$$= \sum_{(i,j) \in p} \left(\frac{\rho_{ij}}{\mu_{ij} - \lambda_{ij}} + \frac{1}{\mu_{ij}} + d_{ij} \right)$$

Nội dung

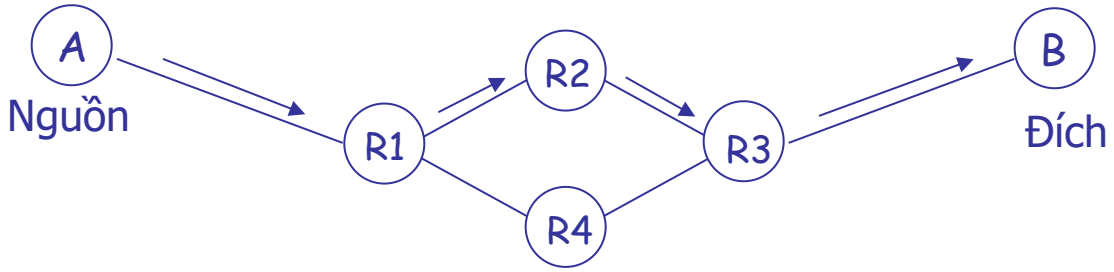
- Hệ thống phục vụ
- Lý thuyết hàng đợi
- Mạng hàng đợi
- Áp dụng lý thuyết hàng đợi trong chuyển mạch gói

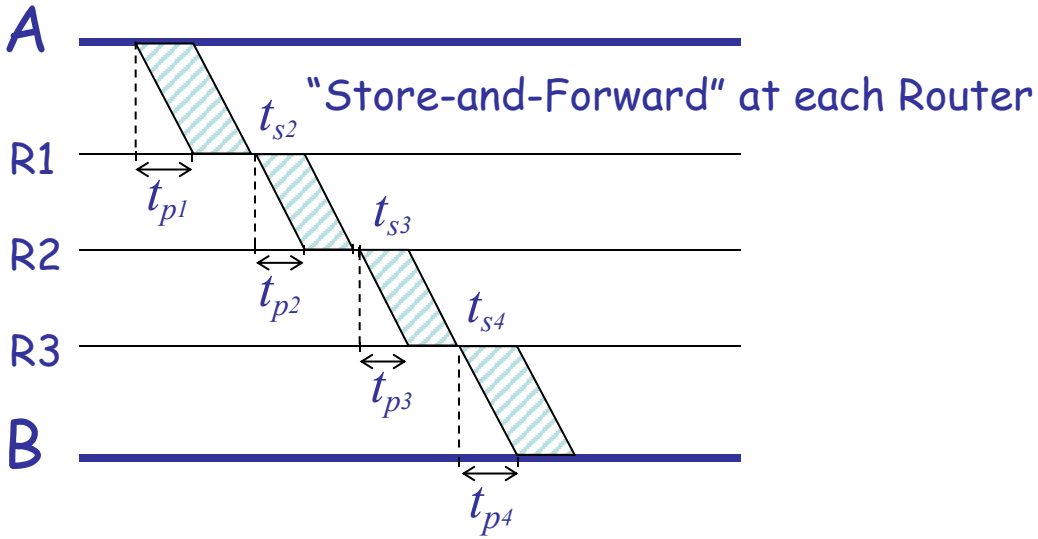
Một số khái niệm

- Độ dài gói L (bit) (packet length)
- Chiều dài của đường truyền vật lý giữa 2 nút mạng l (m)
- Trễ lan truyền (propagation delay): thời gian để tín hiệu lan truyền trên kênh vật lý:
  - $t_p = \frac{l}{v_c}$; v_c: vận tốc lan truyền của tín hiệu
- Dung lượng kênh truyền C (bit/s) (link capacity)
- Thời gian phục vụ gói (transmission time): thời gian gửi hết một gói tin từ bit đầu tiên đến bit cuối cùng lên kênh truyền
  - $t_s = \frac{L}{C}$;
- Trễ hàng đợi t_q: thời gian một gói phải lưu lại trong hàng đợi ở nút mạng trung gian
- Trễ từ đầu cuối đến đầu cuối (end-to-end delay) d_{e2e}: trễ từ khi gửi một gói tin ở đầu phát cho đến khi nó được nhận ở đầu thu

Nguyên tắc chuyển mạch gói

- "Store-and-Forward": lưu giữ tại các nút trung gian và gửi tiếp

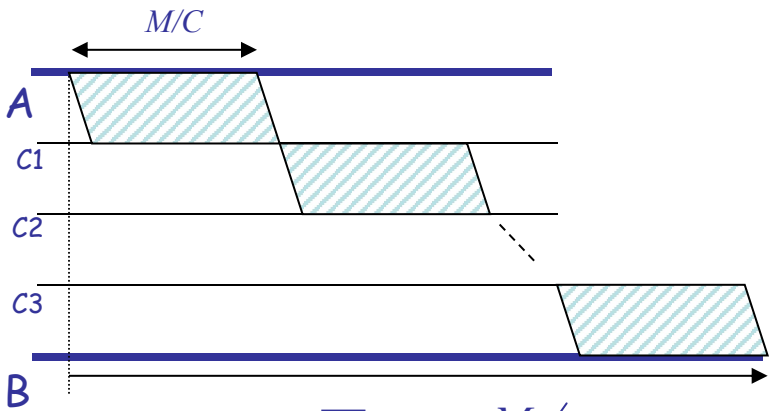




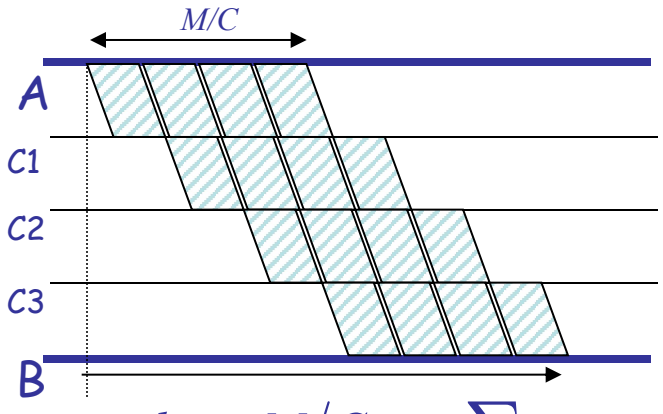
$$\min(d_{e2e}) = \sum_{i=1}^{n} (t_{p_i} + t_{s_i}); \text{ (3.123)}$$

Nguyên tắc chuyển mạch gói (*tiếp*...)

- Câu hỏi:
  - Tại sao phải chia nhỏ một bản tin lớp trên thành nhiều gói tin trước khi truyền đi?



$$d_{e2e} = \sum_i (t_{p_i} + M/C_i)$$

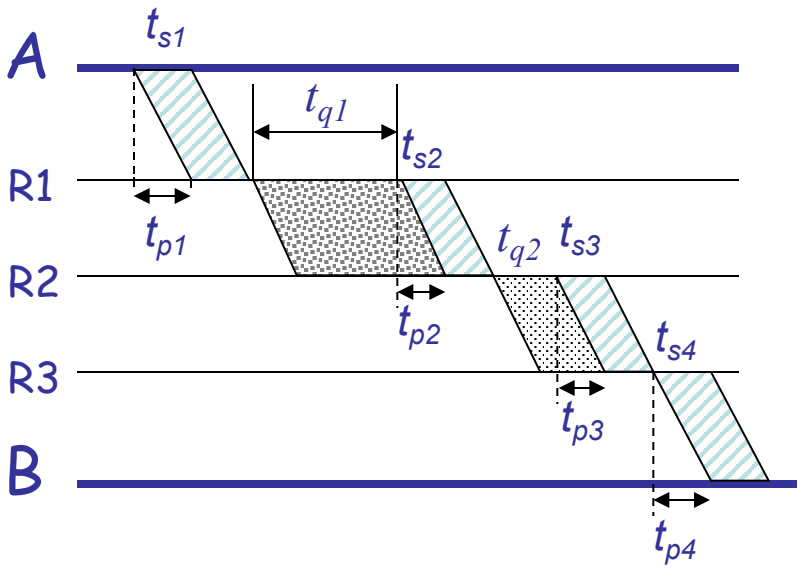


$$d_{e2e} = M/C_{\min} + \sum_i t_{p_i}$$

  - Giảm trễ end-to-end
  - Tăng độ tin cậy

Trễ hàng đợi

- Trong điều kiện tải cao, các gói đi vào nút mạng phải đợi trong hàng đợi trước khi được gửi ra đầu ra

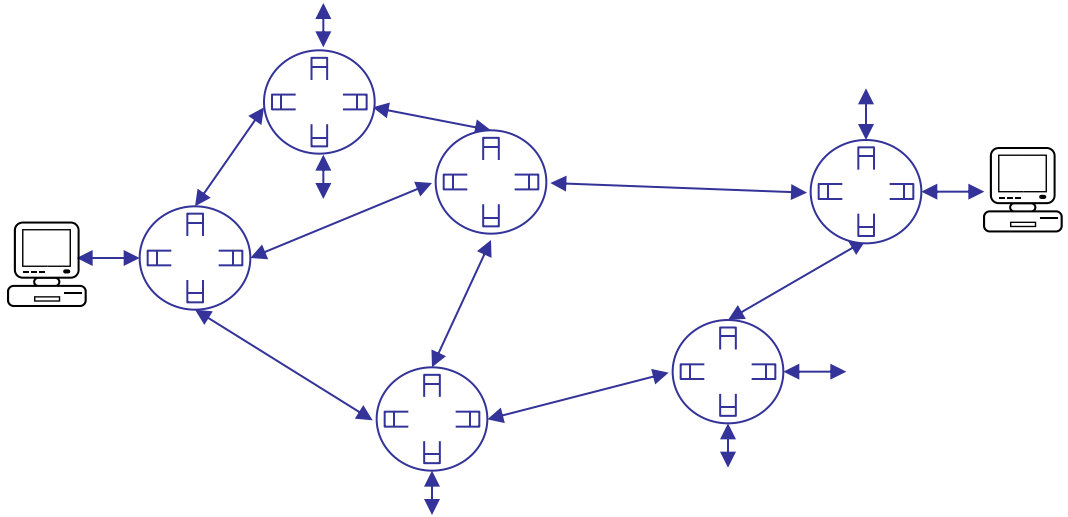


$$d_{e2e} = \sum_{i=1}^{n} (t_{p_i} + t_{s_i} + t_{q_i}); \text{ (3.124)}$$

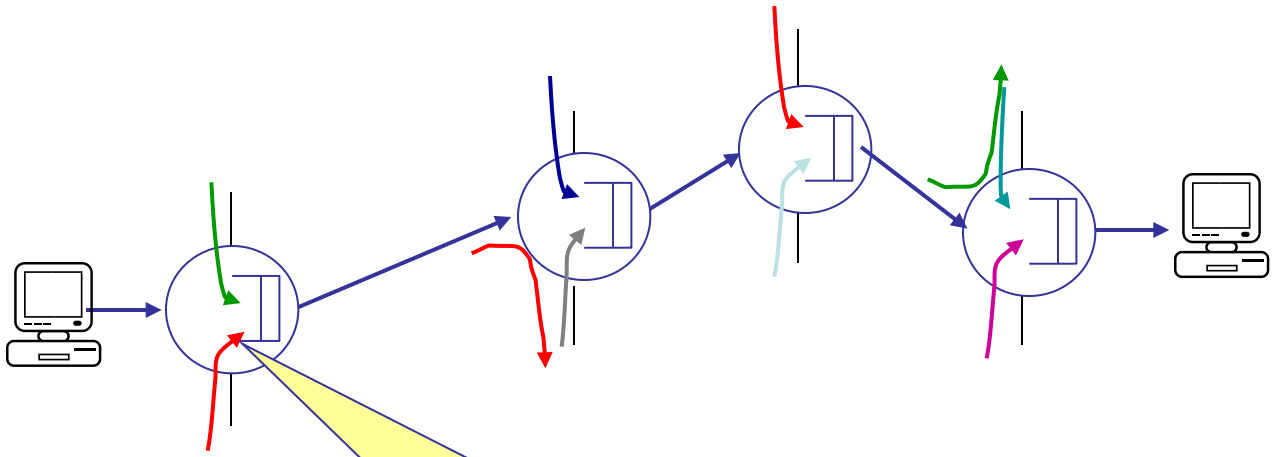
Trễ hàng đợi phụ thuộc vào điều kiện gì?

Trễ hàng đợi (*tiếp*...)

- Nhận xét
  - Hệ thống mạng có thể được mô hình hóa thành các hàng đợi kết nối với nhau
  - Với một kết nối xác định từ nguồn tới đích, trễ đầu cuối chỉ phụ thuộc vào trễ hàng đợi
  - Nếu xác định được trễ hàng đợi đánh giá được hiệu năng hoạt động của mạng

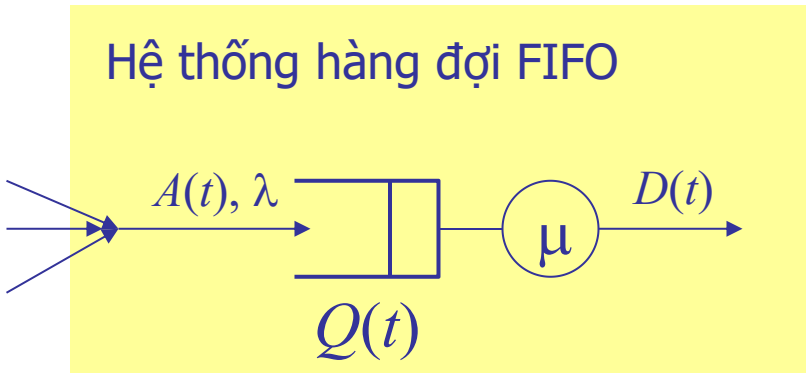


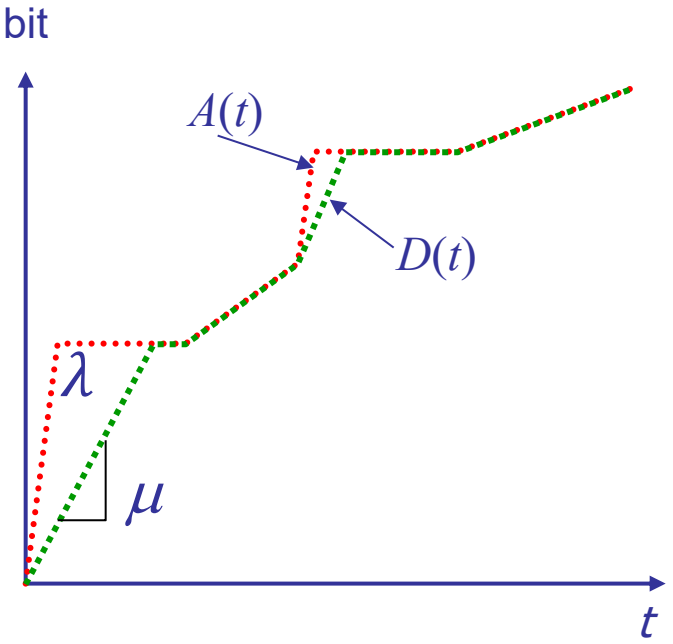
Trễ hàng đợi (*tiếp*...)



Lưu lượng nền (background traffic) là nguyên nhân gây nên tắc nghẽn và trễ hàng đợi

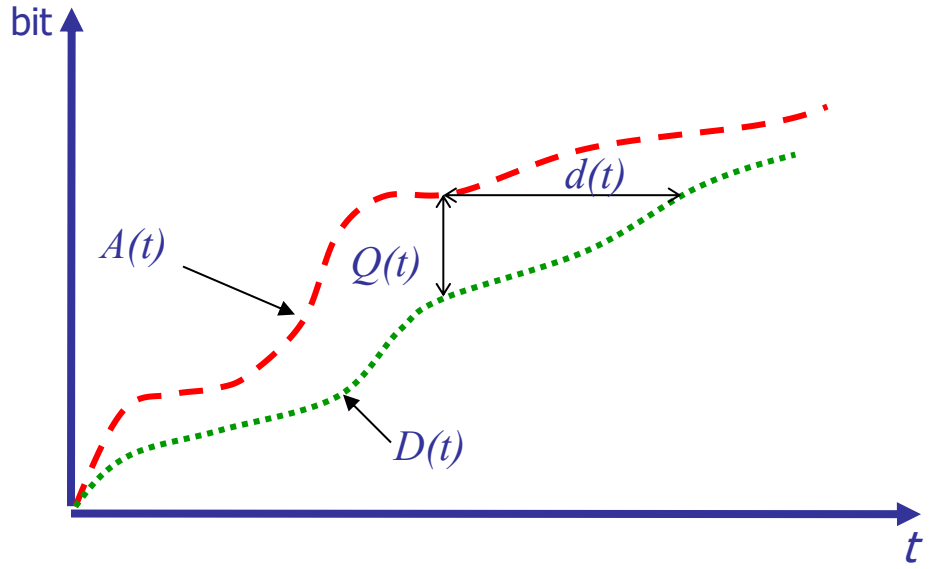
Hàng đợi





- $A(t)$: tiến trình tới; số gói đến nút mạng trong khoảng thời gian [0,t]
- $D(t)$: tiến trình ra; số gói ra khỏi nút mạng trong khoảng thời gian [0,t]
- $Q(t)$: số gói nằm trong hàng đợi tại t
- Tính chất của $A(t)$ và $D(t)$:
  - $A(t)$ và $D(t)$ là hàm đơn điệu tăng
  - $A(t) \geq D(t)$

Hàng đợi (*tiếp*...)



- Số gói nằm trong hàng đợi tại t:

$$Q(t) = A(t) - D(t); \quad (3.125)$$

Câu hỏi cuối chương

- Thế nào là hệ thống phục vụ? Ví dụ.
- Định lý Little đúng cho hệ thống phục vụ có tính chất gì? Khi nào có thể áp dụng được định lý Little?
- Trong các hệ thống hàng đợi dưới đây, hàng đợi nào là hệ thống đóng
  - M/M/1/1
  - M/M/1/∞
  - M/M/1/k
  - M/M/c/∞
  - M/M/c/c
  - M/M/c/k
  - M/G/1/∞
  - M/D/1/∞
- Tiến trình sinh – tử được sử dụng làm gì? Mô tả một hệ thống hàng đợi sử dụng tiến trình sinh – tử

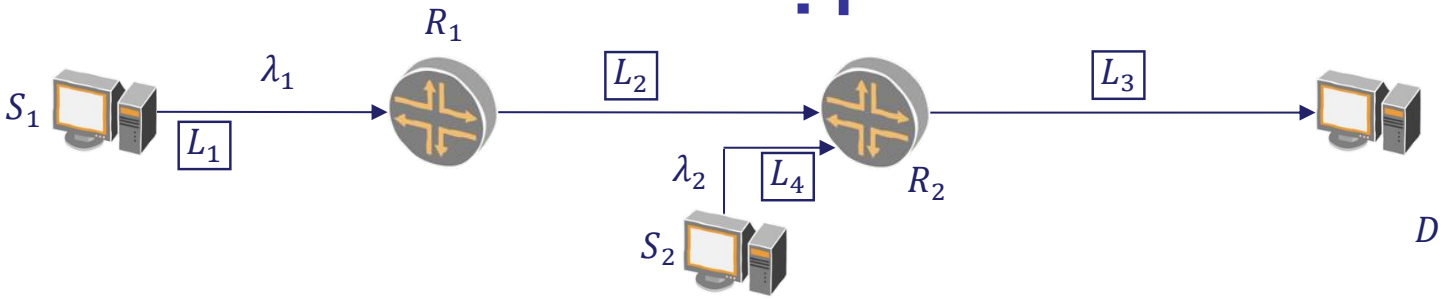
Câu hỏi cuối chương (*tiếp*…)

- Hàng đợi đơn hoạt động ở chế độ ổn định với tiến trình tới Poisson, tham số λ; tiến trình phục vụ Poisson, tham số μ
  - Tiến trình ra là tiến trình gì, tham số bao nhiêu?

Bài tập

- Bài tập 3.1
  - Đánh giá hiệu năng hệ thống M/M/∞;
- Bài tập 3.2
  - Trung tâm máy tính có rất nhiều PC. Số máy tính bị hỏng trong một khoảng thời gian tuân theo phân bố Poisson. Trung bình một ngày làm việc (8h) có 3 máy bị hỏng. Giá thành để sửa 1 máy: 500.000VNĐ. Thời gian sửa máy tuân theo phân bố mũ. Có 2 dịch vụ sửa chữa khác nhau:
    - ◇ Công ty 1: Thời gian sửa chữa trung bình một máy là 2h. Phí dịch vụ phải trả là 600.000VNĐ/ngày
    - ◇ Công ty 2: Thời gian sửa chữa trung bình một máy là 80 phút. Phí dịch vụ phải trả là 800.000VNĐ/ngày
  - Giả thiết các máy hỏng được sửa lần lượt, các công ty đều làm việc theo giờ hành chính.
  - Hỏi: nên chọn công ty nào?

Bài tập



- Bài tập 3.3
  - Sơ đồ khối mạng LAN như hình vẽ.
    - R_1, R_2: router
    - S_1, S_2: các nguồn phát gói tin theo tiến trình Poisson đến đích D
      - $\lambda_1 = 240$ (pkts/min)
      - $\lambda_2 = 120$ (pkts/min)
    - Tốc độ phục vụ các gói tại R_1, R_2 tuân theo Poisson với:
      - $\frac{1}{\mu_1} = 0{,}2$ (S)
      - $\frac{1}{\mu_2} = 0{,}1$ (S)
    - Tại kết nối $\boxed{L_3}$ các gói truyền có khả năng bị lỗi với xác suất lỗi gói $p_e = 10\%$
  - Giả thiết: giữa D, S_1, S_2 sử dụng phương pháp ARQ (auto repeat request) để khắc phục gói lỗi
  - Tính
    - Số gói trung bình nằm trong mạng (tại R_1, R_2)
    - Tính thời gian trễ trung bình tại R_1, R_2
    - Tính thời gian cần thiết trung bình để 1 gói tin đi từ $S_1 \rightarrow D$ và $S_2 \rightarrow D$


תודה
Dankie
Gracias
Спасибо
شكرًا
Merci
Takk
Köszönjük
Terima kasih
Grazie
Dziękujemy
Dėkojame
Ďakujeme
Vielen Dank
Paldies
Kiitos
Täname teid
谢谢
Thank You
Tak
感謝您
Obrigado
Teşekkür Ederiz
감사합니다
Σας Ευχαριστούμ
ขอบคุณ
Bedankt
Děkujeme vám
ありがとうございます
Tack